

Bunga Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN **PADA ANAK** DENGAN PNEUMONIA

Ethyca Sari • Yupi Supartini
Ni Luh K. Sulisnadewi • Sri Intan Rahayuningsih

Editor: Atik Badi'ah



BUNGA RAMPAI ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN PNEUMONIA

Penulis:

Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An.

Editor:

Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes.



Bunga Rampai Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Pneumonia

Penulis:

Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep.An.

Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An.

Editor: Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-17-6

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul "Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Pneumonia." Buku ini disusun sebagai salah satu referensi ilmiah dalam bidang keperawatan anak, khususnya terkait penanganan pneumonia yang masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak. Pneumonia pada anak memerlukan perhatian yang serius karena dapat berdampak terhadap kondisi fisik, pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup anak apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, holistik, dan berorientasi pada kebutuhan anak dan keluarga.

Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar pneumonia pada anak, meliputi definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, pemeriksaan diagnostik, serta penatalaksanaan yang tepat. Selanjutnya, buku ini menguraikan asuhan keperawatan pada anak dengan pneumonia, termasuk manifestasi klinis dan faktor risiko yang memengaruhi terjadinya pneumonia pada anak. Pembahasan diperkuat dengan materi mengenai pengkajian keperawatan pada anak dengan gangguan sistem pernapasan, yang mencakup anatomi dan fisiologi sistem pernapasan anak, konsep dasar gangguan pernapasan, serta pendekatan pengkajian yang komprehensif untuk mendukung penegakan masalah keperawatan secara tepat.

Selain itu, buku ini juga membahas berbagai diagnosis keperawatan yang sering muncul pada anak dengan pneumonia, seperti bersihan jalan napas tidak efektif, defisit nutrisi, hipertermia, intoleransi aktivitas, dan ansietas, beserta pendekatan penanganannya dalam praktik keperawatan anak. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat anak, tenaga kesehatan, dan pembaca lainnya dalam meningkatkan pemahaman serta kualitas asuhan keperawatan pada anak dengan pneumonia. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu keperawatan anak dan peningkatan pelayanan kesehatan anak di Indonesia.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
 CHAPTER 1 KONSEP DASAR PNEUMONIE PADA ANAK.....	 1
Dr. Ethyca Sari S.Kep., Ns., M.Kes.	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi Pneumonie	3
C. Epidemiologi.....	4
D. Etiologi.....	6
E. Faktor Resiko	7
F. Pemeriksaan Diagnostik	10
G. Penatalaksanaan.....	12
H. Referensi.....	20
I. Glosarium.....	21
 CHAPTER 2 ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN PNEUMONIA..	 25
Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.	25
A. Pendahuluan	25
B. Manifestasi klinis	26
C. Faktor Risiko terjadinya Pneumonia.....	29
D. Penutup	40
E. Referensi.....	40
F. Glosarium.....	41
 CHAPTER 3 PENGKAJIAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN	
GANGGUAN SISTEM PERNAPASAN	45
Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep.,Sp.Kep.An.	45
A. Pendahuluan	45
B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan Anak	46
C. Konsep Dasar Gangguan Pernapasan pada Anak.....	48
D. Pengkajian Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Pernapasan.....	51
E. Referensi.....	58
F. Glosarium.....	59

CHAPTER 4 DIAGNOSIS KEPERAWATAN YANG SERING MUNCUL PADA ANAK DENGAN PNEUMONIA	61
Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An.....	61
A. Pendahuluan	61
B. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif (D.0001)	62
C. Defisit Nutrisi (D. 0019)	65
D. Hipertermia (D. 0129)	67
E. Intoleransi Aktivitas (D.0056)	70
F. Ansietas (D.0080).....	71
G. Diagnosis Lainnya	74
H. Simpulan	74
I. Referensi.....	74
J. Glosarium.....	75
 PROFIL PENULIS	 76

CHAPTER 1

KONSEP DASAR PNEUMONIE PADA ANAK

Dr. Ethyca Sari S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan bawah yang hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan global, terutama pada populasi anak. Penyakit ini ditandai dengan adanya proses inflamasi pada parenkim paru, khususnya alveoli, yang menyebabkan gangguan pertukaran gas akibat pengisian alveoli oleh cairan, sel inflamasi, atau debris jaringan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hipoksia yang berpotensi mengancam jiwa apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

Menurut World Health Organization, pneumonia merupakan penyebab utama kematian pada anak usia di bawah lima tahun di seluruh dunia. Diperkirakan lebih dari 700.000 anak meninggal setiap tahunnya akibat pneumonia, yang setara dengan sekitar 14% dari seluruh kematian balita (WHO, 2023). Tingginya angka kematian ini menunjukkan bahwa pneumonia masih menjadi tantangan besar dalam bidang kesehatan anak, khususnya di negara berkembang dengan keterbatasan sumber daya kesehatan. (1)

Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pneumonia tetap menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pneumonia termasuk dalam sepuluh besar penyakit terbanyak pada balita dan berkontribusi signifikan terhadap angka kematian anak. Tingginya prevalensi pneumonia di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor risiko, seperti status gizi yang kurang, kepadatan hunian, sanitasi yang buruk, serta paparan polusi udara, termasuk asap rokok di dalam rumah.

Secara biologis, anak-anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi saluran pernapasan dibandingkan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh sistem imun yang belum matang, ukuran saluran napas yang lebih kecil, serta mekanisme pertahanan mukosilier yang belum berkembang secara optimal. Selain itu, bayi dan balita memiliki cadangan fisiologis yang terbatas, sehingga lebih mudah mengalami perburukan kondisi klinis ketika terjadi infeksi. Faktor lain seperti tidak mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi yang tidak lengkap, serta

adanya penyakit penyerta seperti malnutrisi dan penyakit kronis juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pneumonia.

Pneumonia pada anak memiliki spektrum klinis yang luas, mulai dari gejala ringan hingga berat. Gejala yang sering ditemukan antara lain demam, batuk, dan peningkatan frekuensi napas (takipnea). Pada kasus yang lebih berat, dapat ditemukan retraksi dinding dada, napas cuping hidung, sianosis, hingga penurunan kesadaran. Variasi gejala ini seringkali menjadi tantangan dalam proses diagnosis, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan keterbatasan alat diagnostik. (2)

Selain berdampak pada aspek klinis, pneumonia juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Penyakit ini dapat meningkatkan beban pembiayaan kesehatan, baik bagi keluarga maupun sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Anak yang sering mengalami pneumonia berulang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, pneumonia tidak hanya menjadi masalah medis, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Upaya penanggulangan pneumonia pada anak harus dilakukan secara komprehensif, meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Strategi pencegahan yang efektif antara lain pemberian imunisasi (seperti vaksin pneumokokus dan Haemophilus influenzae tipe b), pemberian ASI eksklusif, peningkatan status gizi, serta perbaikan kualitas lingkungan. Di sisi lain, deteksi dini dan penatalaksanaan yang tepat sangat penting untuk menurunkan angka kematian akibat pneumonia. (3)

Pemahaman yang baik mengenai konsep dasar pneumonia pada anak sangat diperlukan bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan maupun pelayanan medis yang optimal. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini, menentukan diagnosis secara tepat, serta memberikan intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan bab ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep dasar pneumonia pada anak, yang mencakup definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, penatalaksanaan, serta upaya pencegahan. Diharapkan pembahasan ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia.

B. Definisi Pneumonie

Pneumonia merupakan suatu kondisi infeksi akut pada jaringan paru-paru yang melibatkan peradangan pada parenkim paru, terutama pada struktur alveoli. Alveoli yang secara normal berfungsi sebagai tempat pertukaran gas (oksigen dan karbon dioksida) menjadi terisi oleh cairan inflamasi, eksudat, atau debris seluler sehingga menyebabkan gangguan fungsi respirasi. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kapasitas difusi oksigen ke dalam darah dan dapat menyebabkan hipoksemia hingga gagal napas apabila tidak ditangani secara adekuat. (4).

Menurut World Health Organization, pneumonia didefinisikan sebagai infeksi akut pada paru yang ditandai dengan gejala klinis seperti batuk dan kesulitan bernapas, disertai peningkatan frekuensi napas (takipnea) atau retraksi dinding dada pada anak. Definisi ini menekankan pentingnya pendekatan klinis, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan akses terhadap pemeriksaan penunjang. Secara patologi, pneumonia ditandai dengan adanya proses inflamasi yang menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler di alveoli. Hal ini mengakibatkan akumulasi cairan, fibrin, serta infiltrasi sel-sel inflamasi seperti neutrofil dan makrofag ke dalam ruang alveolar. Akibatnya, alveoli yang seharusnya berisi udara menjadi terisi oleh cairan sehingga menghambat proses ventilasi dan perfusi paru. Kondisi ini dikenal sebagai gangguan ventilasi-perfusi (V/Q mismatch), yang merupakan mekanisme utama terjadinya hipoksia pada pneumonia. (5)

Pneumonia pada anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pada orang dewasa, baik dari segi etiologi, manifestasi klinis, maupun perjalanan penyakit. Pada anak, pneumonia lebih sering bersifat bronkopneumonia, yaitu infeksi yang menyebar secara patchy (tidak merata) di beberapa bagian paru, terutama pada bronkiolus dan alveoli di sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan struktur anatomi saluran napas anak yang lebih kecil dan sistem imun yang belum matang, sehingga penyebaran infeksi lebih mudah terjadi. Berdasarkan pendekatan etiologinya, pneumonia dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, maupun agen atipikal. Pada anak, penyebab tersering adalah bakteri seperti *Streptococcus pneumoniae* dan virus seperti Respiratory Syncytial Virus (RSV). Selain itu, pneumonia juga dapat terjadi akibat aspirasi (masuknya benda asing atau cairan ke dalam paru) maupun akibat paparan bahan kimia atau iritan(6)

Dari sudut pandang klinis, pneumonia tidak hanya didefinisikan sebagai infeksi paru semata, tetapi juga sebagai suatu sindrom yang mencakup kumpulan gejala dan tanda akibat gangguan fungsi paru. Oleh karena itu, diagnosis pneumonia pada anak seringkali didasarkan pada kombinasi gejala klinis,

pemeriksaan fisik, dan bila tersedia, pemeriksaan penunjang seperti radiologi dan laboratorium. Selain itu, pneumonia juga dapat diklasifikasikan sebagai *community-acquired pneumonia* (CAP) dan *hospital-acquired pneumonia* (HAP), tergantung pada tempat terjadinya infeksi. Pada anak, sebagian besar kasus merupakan CAP yang didapat dari lingkungan komunitas. Perbedaan ini penting karena berkaitan dengan jenis patogen penyebab serta pendekatan terapi yang digunakan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, pneumonia tidak hanya dipandang sebagai penyakit infeksi individu, tetapi juga sebagai indikator kualitas kesehatan lingkungan dan status sosial ekonomi suatu populasi. Tingginya angka kejadian pneumonia pada anak seringkali mencerminkan adanya masalah mendasar seperti malnutrisi, kepadatan penduduk, polusi udara, serta rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan. (7)

Dengan demikian, pneumonia dapat dipahami sebagai suatu kondisi infeksi akut yang kompleks dan multifaktorial, yang melibatkan interaksi antara agen penyebab, host (anak), dan lingkungan. Pemahaman yang komprehensif mengenai definisi pneumonia sangat penting sebagai dasar dalam memahami aspek-aspek lain seperti etiologi, patofisiologi, hingga penatalaksanaan penyakit ini.

C. Epidemiologi

Pneumonia merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di seluruh dunia, khususnya pada kelompok usia di bawah lima tahun (balita). Penyakit ini tidak hanya menjadi masalah klinis, tetapi juga merupakan indikator penting dari status kesehatan masyarakat, karena berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Menurut World Health Organization, pneumonia merupakan penyebab kematian terbesar pada anak usia di bawah lima tahun secara global. Pada tahun-tahun terakhir, diperkirakan sekitar 700.000–800.000 anak meninggal setiap tahun akibat pneumonia, yang mencakup sekitar 14% dari seluruh kematian balita di dunia (WHO, 2023). Meskipun telah terjadi penurunan angka kematian secara global dalam dua dekade terakhir, beban penyakit pneumonia masih tergolong tinggi, terutama di negara berkembang.

Distribusi kejadian pneumonia tidak merata secara geografis. (8)

Sebagian besar kasus dan kematian akibat pneumonia terjadi di wilayah Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Negara-negara berkembang memiliki angka kejadian yang lebih tinggi dibandingkan negara maju, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, malnutrisi, rendahnya cakupan imunisasi, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Di tingkat global, organisasi UNICEF melaporkan bahwa pneumonia menyebabkan lebih banyak

kematian anak dibandingkan penyakit infeksi lain seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV/AIDS pada kelompok usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa pneumonia masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak meskipun berbagai intervensi kesehatan telah dilakukan. (9).

Di Indonesia, pneumonia masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama pada anak. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pneumonia termasuk dalam sepuluh besar penyakit terbanyak pada balita dan menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia tersebut. Insiden pneumonia di Indonesia diperkirakan cukup tinggi, dengan variasi antar daerah yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial ekonomi, dan kualitas lingkungan. (2)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prevalensi pneumonia pada anak di Indonesia cenderung lebih tinggi pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sanitasi yang buruk, serta paparan polusi udara yang tinggi, termasuk asap rokok dan penggunaan bahan bakar biomassa di dalam rumah. Selain itu, faktor gizi juga berperan penting, di mana anak dengan status gizi buruk memiliki risiko lebih besar untuk mengalami pneumonia dan komplikasi yang lebih berat.

Dari segi usia, kelompok yang paling rentan terhadap pneumonia adalah bayi dan balita, terutama usia di bawah dua tahun. Hal ini disebabkan oleh sistem imun yang belum matang serta struktur anatomi saluran pernapasan yang masih berkembang. Selain itu, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi, termasuk pneumonia, dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan ASI secara optimal. Dari aspek jenis kelamin, beberapa studi menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki risiko sedikit lebih tinggi untuk mengalami pneumonia dibandingkan anak perempuan, meskipun perbedaan ini tidak selalu signifikan secara statistik. Faktor biologis dan hormonal diduga berperan dalam perbedaan ini. Faktor musiman juga memengaruhi epidemiologi pneumonia. Di beberapa wilayah, kasus pneumonia meningkat pada musim hujan atau musim dingin, yang berkaitan dengan meningkatnya penularan infeksi saluran pernapasan akibat kondisi lingkungan yang lembap dan suhu yang lebih rendah. Di daerah tropis seperti Indonesia, peningkatan kasus sering terjadi pada musim hujan yang disertai dengan peningkatan kelembapan udara. (7)

Selain itu, epidemiologi pneumonia juga dipengaruhi oleh faktor imunisasi. Program imunisasi global, seperti vaksin pneumokokus (PCV) dan *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib), telah terbukti secara signifikan menurunkan angka kejadian pneumonia pada anak di berbagai negara. Namun, cakupan imunisasi yang belum merata masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil dan dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Secara keseluruhan, pneumonia pada anak

merupakan penyakit dengan distribusi yang luas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang saling berinteraksi, baik faktor individu (usia, status imun, gizi), faktor lingkungan (polusi, kepadatan hunian), maupun faktor sistem kesehatan (akses layanan, imunisasi). Oleh karena itu, pendekatan epidemiologi sangat penting dalam memahami pola kejadian penyakit ini serta dalam merancang strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif. Dengan memahami epidemiologi pneumonia secara komprehensif, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi, merencanakan intervensi yang tepat, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia pada anak. (9).

D. Etiologi

Etiologi pneumonia pada anak sangat beragam dan dipengaruhi oleh usia, status imun, lingkungan, serta faktor geografis. Secara umum, pneumonia disebabkan oleh invasi mikroorganisme ke dalam jaringan paru yang memicu respon inflamasi. Agen penyebab tersebut dapat berupa bakteri, virus, jamur, maupun penyebab non-infeksi seperti aspirasi dan paparan zat iritan. Menurut World Health Organization, penyebab pneumonia pada anak bervariasi, namun secara global sebagian besar kasus disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Identifikasi etiologi sangat penting karena berpengaruh terhadap pemilihan terapi yang tepat. (10)

1. Pneumonia Bakterial

Pneumonia bakterial merupakan penyebab utama pneumonia berat pada anak, terutama di negara berkembang. Bakteri yang paling sering ditemukan adalah:

- a. *Streptococcus pneumoniae*
- b. *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib)
- c. *Staphylococcus aureus*

Streptococcus pneumoniae merupakan penyebab paling umum pneumonia komunitas pada anak. Bakteri ini dapat mengkolonisasi nasofaring dan kemudian menyebar ke paru-paru ketika sistem imun menurun. Sementara itu, *Haemophilus influenzae* tipe b sering ditemukan pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap.

Infeksi bakteri biasanya menyebabkan gejala yang lebih berat, seperti demam tinggi, sesak napas, dan konsolidasi paru yang jelas pada pemeriksaan radiologis (8)

2. Pneumonia Viral

Virus merupakan penyebab paling umum pneumonia pada anak usia di bawah lima tahun. Infeksi virus biasanya menyerang saluran pernapasan bagian atas terlebih dahulu, kemudian menyebar ke paru-paru.

Salah satu virus yang paling sering menyebabkan pneumonia pada anak adalah Respiratory Syncytial Virus (RSV). Virus ini sangat mudah menular dan sering menyerang bayi serta balita, terutama pada musim tertentu. Selain RSV, virus influenza juga dapat menyebabkan pneumonia, baik sebagai infeksi primer maupun sebagai komplikasi dari flu yang tidak tertangani dengan baik.

Pneumonia akibat virus umumnya memiliki gejala yang lebih ringan dibandingkan bakteri, seperti batuk kering, demam ringan hingga sedang, dan pilek. Namun, pada beberapa kasus, infeksi virus dapat berkembang menjadi berat, terutama pada bayi atau anak dengan kondisi kesehatan tertentu. (11)

3. Pneumonia Jamur

Pneumonia yang disebabkan oleh jamur relatif jarang terjadi pada anak yang sehat. Infeksi ini biasanya ditemukan pada anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pada penderita penyakit kronis atau gangguan imun.

Jamur dapat masuk ke paru-paru melalui udara atau dari penyebaran infeksi dari bagian tubuh lain. Meskipun jarang, pneumonia jamur cenderung bersifat kronis dan membutuhkan penanganan khusus dengan obat antijamur.

E. Faktor Resiko

Terjadinya Pneumonia pada anak tidak hanya disebabkan oleh paparan mikroorganisme patogen, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang berperan dalam menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Faktor-faktor ini bersifat multifaktorial, meliputi aspek biologis, lingkungan, sosial ekonomi, serta perilaku pengasuhan. Pemahaman terhadap faktor risiko ini sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pneumonia pada anak. (12). Salah satu faktor risiko utama adalah usia, khususnya pada kelompok balita, terutama anak usia di bawah dua tahun. Pada periode ini, sistem imun anak masih dalam tahap perkembangan sehingga belum mampu memberikan respons imun yang optimal terhadap patogen. Selain itu, struktur anatomi saluran pernapasan anak yang lebih sempit dan pendek dibandingkan orang dewasa menyebabkan mikroorganisme lebih mudah mencapai paru-paru. Refleks batuk yang belum sempurna juga berkontribusi terhadap ketidakmampuan anak dalam membersihkan saluran napas dari sekret atau benda asing. Oleh karena itu, bayi dan balita memiliki risiko yang jauh lebih

tinggi untuk mengalami infeksi saluran pernapasan bawah, termasuk pneumonia. (12)

Faktor berikutnya adalah berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2500 gram umumnya memiliki organ tubuh yang belum berkembang secara optimal, termasuk paru-paru dan sistem imun. Kondisi ini menyebabkan bayi lebih rentan terhadap infeksi sejak awal kehidupan. Selain itu, bayi BBLR sering kali mengalami gangguan fungsi paru, seperti kurangnya produksi surfaktan, yang dapat mempermudah terjadinya kolaps alveoli dan meningkatkan risiko infeksi. Kombinasi antara imaturitas sistem imun dan fungsi paru yang belum optimal menjadikan kelompok ini sangat rentan terhadap pneumonia.

Faktor resiko tersebut antara lain:

1. Status Gizi

Status gizi juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kejadian pneumonia. Anak dengan gizi buruk atau malnutrisi mengalami penurunan fungsi sistem imun, baik imunitas seluler maupun humoral. Kekurangan zat gizi penting seperti protein, vitamin A, vitamin C, dan zinc dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam melawan infeksi. Selain itu, malnutrisi menyebabkan penurunan integritas mukosa saluran pernapasan, sehingga mempermudah masuknya patogen. Anak dengan status gizi buruk tidak hanya lebih mudah terinfeksi, tetapi juga cenderung mengalami pneumonia dengan derajat keparahan yang lebih tinggi dan proses penyembuhan yang lebih lama(10)

2. Tidak Mendapatkan ASI Eksklusif

Faktor lain yang sangat penting adalah tidak mendapatkan ASI eksklusif. Air susu ibu (ASI) mengandung berbagai komponen imunologis seperti imunoglobulin A (IgA), laktoferin, lisozim, dan sel imun yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan terbukti dapat menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan, termasuk pneumonia. Sebaliknya, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih rentan terhadap paparan mikroorganisme patogen melalui makanan atau minuman lain yang mungkin tidak higienis. Selain itu, tidak adanya perlindungan imunologis dari ASI menyebabkan sistem pertahanan tubuh bayi menjadi lebih lemah. (13)

3. Lingkungan Fisik

Kondisi lingkungan fisik, khususnya ventilasi rumah yang buruk, juga berperan besar dalam meningkatkan risiko pneumonia. Rumah dengan ventilasi

yang tidak memadai menyebabkan sirkulasi udara menjadi tidak lancar, sehingga mikroorganisme patogen dapat bertahan lebih lama di udara. Selain itu, kualitas udara dalam ruangan menjadi menurun akibat akumulasi polutan seperti asap, debu, dan mikroorganisme. Lingkungan yang lembap dan kurang cahaya matahari juga mendukung pertumbuhan kuman penyebab penyakit. Anak yang tinggal dalam kondisi lingkungan seperti ini memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar agen infeksi secara terus-menerus.

4. Paparan Asap Rokok

Paparan asap rokok merupakan faktor risiko yang signifikan dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Asap rokok mengandung berbagai zat toksik yang dapat merusak epitel saluran pernapasan dan mengganggu mekanisme pertahanan paru, seperti fungsi silia. Pada anak, paparan asap rokok pasif dapat menyebabkan iritasi kronis pada saluran napas, meningkatkan produksi lendir, serta menurunkan kemampuan tubuh dalam membersihkan patogen. Akibatnya, mikroorganisme lebih mudah berkembang dan menyebabkan infeksi. Anak yang tinggal bersama perokok memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pneumonia dibandingkan dengan anak yang tidak terpapar asap rokok⁽¹⁴⁾

5. Status Imunisasi

Status imunisasi juga menjadi faktor penting dalam pencegahan pneumonia. Imunisasi berfungsi untuk meningkatkan kekebalan spesifik terhadap patogen tertentu, seperti bakteri dan virus penyebab pneumonia. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap, seperti vaksin pneumokokus (PCV), DPT, dan campak, memiliki risiko lebih tinggi untuk terinfeksi. Imunisasi tidak hanya melindungi individu, tetapi juga berkontribusi pada kekebalan kelompok (herd immunity), sehingga dapat menurunkan penyebaran penyakit di masyarakat. Ketidaklengkapan imunisasi sering kali disebabkan oleh kurangnya akses layanan kesehatan atau rendahnya kesadaran orang tua. ⁽¹⁵⁾.

6. Riwayat Penyakit Kronis

Selain itu, riwayat penyakit kronis pada anak juga meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Anak dengan penyakit seperti asma, penyakit jantung bawaan, atau gangguan imun memiliki kondisi tubuh yang lebih rentan terhadap infeksi. Pada anak dengan penyakit kronis, mekanisme pertahanan tubuh sering kali terganggu, baik secara langsung maupun akibat pengobatan jangka panjang yang menekan sistem imun. Kondisi ini menyebabkan infeksi

yang terjadi lebih mudah berkembang menjadi pneumonia dan cenderung lebih sulit ditangani. (13)

7. Kepadatan Hunian Yang Tinggi

Faktor lingkungan sosial seperti kepadatan hunian yang tinggi juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko pneumonia. Rumah yang dihuni oleh banyak orang dalam satu ruang yang terbatas mempermudah penularan penyakit infeksi melalui droplet atau udara. Kontak yang erat antar penghuni meningkatkan kemungkinan penyebaran mikroorganisme dari individu yang sakit ke individu yang sehat, terutama pada anak-anak. Selain itu, kepadatan hunian sering kali berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, yang juga mempengaruhi akses terhadap gizi yang baik, pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang sehat. (16)

8. Kondisi Sosial Ekonomi Yang Rendah

Secara keseluruhan, faktor risiko pneumonia pada anak saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi rendah, misalnya, cenderung mengalami kombinasi beberapa faktor risiko sekaligus, seperti gizi buruk, lingkungan yang tidak sehat, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan pneumonia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup perbaikan gizi, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat. Dengan memahami berbagai faktor risiko tersebut, diharapkan dapat dilakukan intervensi yang tepat sasaran untuk menurunkan angka kejadian pneumonia pada anak. Pencegahan yang efektif tidak hanya akan mengurangi beban penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup anak secara keseluruhan. (17)

F. Pemeriksaan Diagnostik

Penegakan diagnosis Pneumonia pada anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Diagnosis tidak hanya bertujuan untuk memastikan adanya infeksi pada paru-paru, tetapi juga untuk menentukan tingkat keparahan, etiologi, serta komplikasi yang mungkin terjadi. Pada anak, diagnosis pneumonia sering kali menjadi tantangan karena gejala yang muncul dapat bervariasi tergantung usia dan kondisi klinis pasien.

Salah satu langkah awal dalam diagnosis adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini merupakan metode yang paling sederhana namun sangat penting

dalam mendeteksi adanya gangguan pada sistem pernapasan. Tenaga kesehatan akan melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi, dapat ditemukan tanda-tanda seperti takipnea (napas cepat), penggunaan otot bantu napas, serta retraksi dinding dada. Palpasi dapat menunjukkan peningkatan fremitus taktil pada area paru yang mengalami konsolidasi. (18).

Melalui perkusi, area paru yang mengalami infeksi biasanya menghasilkan suara redup akibat adanya cairan atau jaringan padat. Sementara itu, auskultasi menggunakan stetoskop menjadi komponen utama dalam pemeriksaan fisik. Pada anak dengan pneumonia, sering ditemukan bunyi napas tambahan seperti ronki (crackles), wheezing, atau penurunan suara napas pada area tertentu. Bunyi ronki halus biasanya menunjukkan adanya cairan di alveoli, yang merupakan ciri khas pneumonia. Pemeriksaan fisik ini sangat membantu dalam menentukan lokasi dan luasnya area paru yang terlibat.

Selain pemeriksaan fisik, rontgen dada (foto toraks) merupakan pemeriksaan penunjang yang sangat penting dalam menegakkan diagnosis pneumonia. Pemeriksaan ini memungkinkan visualisasi langsung kondisi paru-paru dan struktur di sekitarnya. Pada hasil rontgen, pneumonia biasanya ditandai dengan adanya infiltrat, yaitu gambaran bayangan putih pada paru-paru yang menunjukkan adanya peradangan atau penumpukan cairan(19)

Jenis infiltrat dapat bervariasi, misalnya infiltrat lobar yang sering ditemukan pada pneumonia bakteri, atau infiltrat interstisial yang lebih sering pada pneumonia virus. Selain itu, rontgen juga dapat mendeteksi adanya komplikasi seperti efusi pleura (penumpukan cairan di rongga pleura), abses paru, atau atelektasis. Meskipun demikian, penggunaan rontgen dada pada anak harus dipertimbangkan secara bijak untuk menghindari paparan radiasi yang berlebihan, terutama pada kasus pneumonia ringan yang dapat didiagnosis secara klinis. Pemeriksaan laboratorium juga berperan penting dalam mendukung diagnosis pneumonia serta membantu menentukan penyebab infeksi. Salah satu pemeriksaan yang umum dilakukan adalah hitung darah lengkap. Pada pneumonia bakteri, biasanya ditemukan peningkatan jumlah leukosit (leukositosis), terutama neutrofil. Sebaliknya, pada pneumonia virus, jumlah leukosit dapat normal atau bahkan menurun, dengan dominasi limfosit. (20)

Selain itu, pemeriksaan biomarker inflamasi seperti C-reactive protein (CRP) dan prokalsitonin dapat membantu membedakan antara infeksi bakteri dan virus. Kadar CRP dan prokalsitonin yang tinggi umumnya mengarah pada infeksi bakteri. Pemeriksaan kultur darah juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi jenis bakteri penyebab, meskipun hasilnya memerlukan waktu dan tidak selalu positif. Pada

beberapa kasus, pemeriksaan sputum atau aspirat nasofaring dapat dilakukan untuk mendeteksi patogen secara lebih spesifik.

Pemeriksaan lain yang sangat penting adalah pulse oximetry, yaitu metode non-invasif untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi persentase hemoglobin yang terikat oksigen. Pada anak dengan pneumonia, terutama yang berat, sering terjadi penurunan saturasi oksigen (hipoksemia) akibat gangguan pertukaran gas di alveoli. Nilai saturasi oksigen normal pada anak umumnya berada di atas 95%. Jika nilai saturasi turun di bawah batas normal, hal ini menunjukkan adanya gangguan oksigenasi yang memerlukan intervensi segera, seperti pemberian oksigen tambahan. Pulse oximetry sangat penting dalam menentukan tingkat keparahan pneumonia dan keputusan untuk rawat inap. (21)

Selain keempat pemeriksaan utama tersebut, dalam praktik klinis juga dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sesuai indikasi. Misalnya, analisis gas darah (AGD) untuk menilai keseimbangan asam-basa dan status oksigenasi secara lebih akurat pada kasus berat. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada anak dengan gangguan pernapasan berat atau yang membutuhkan perawatan intensif. Ultrasonografi paru juga mulai digunakan sebagai alternatif pemeriksaan imaging karena tidak menggunakan radiasi dan cukup sensitif dalam mendeteksi efusi pleura serta konsolidasi paru. Selain itu, pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) dapat digunakan untuk mendeteksi materi genetik virus atau bakteri secara cepat dan akurat, terutama pada fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Secara keseluruhan, diagnosis pneumonia pada anak tidak dapat ditegakkan hanya berdasarkan satu jenis pemeriksaan saja. Kombinasi antara anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik yang teliti, serta pemeriksaan penunjang yang tepat sangat diperlukan untuk mendapatkan diagnosis yang akurat. Pendekatan yang komprehensif ini juga membantu dalam menentukan terapi yang sesuai serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. (22).

G. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan Pneumonia pada anak merupakan suatu pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk mengatasi infeksi, mempertahankan fungsi pernapasan, serta mencegah komplikasi. Prinsip utama dalam penatalaksanaan pneumonia adalah menyesuaikan terapi berdasarkan etiologi (penyebab), tingkat keparahan penyakit, usia anak, serta kondisi klinis secara keseluruhan. Pendekatan ini dapat dibagi menjadi terapi farmakologis, terapi suportif, serta perawatan di fasilitas kesehatan apabila diperlukan. (20).

1. Terapi Farmakologis

Terapi farmakologis merupakan komponen utama dalam penanganan pneumonia, terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Pemilihan obat harus didasarkan pada dugaan etiologi, usia anak, serta pedoman klinis yang berlaku.

a. Antibiotik

Antibiotik diberikan pada pneumonia yang diduga atau terbukti disebabkan oleh bakteri. Terapi antibiotik umumnya dimulai secara empiris, yaitu berdasarkan pola kuman yang paling sering ditemukan pada kelompok usia tertentu, sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium jika tersedia.

Pada anak dengan pneumonia ringan hingga sedang, antibiotik oral seperti amoksisilin sering menjadi pilihan utama karena efektif terhadap bakteri yang paling umum seperti *Streptococcus pneumoniae*. Pada kasus yang lebih berat, antibiotik dapat diberikan secara intravena, misalnya kombinasi ampicilin dan gentamisin atau sefalosporin generasi ketiga.

Penting untuk memastikan kepatuhan dalam pemberian antibiotik sesuai dosis dan durasi yang dianjurkan guna mencegah resistensi antibiotik. Evaluasi klinis biasanya dilakukan dalam 48–72 jam untuk menilai respons terhadap terapi. (13)

b. Antivirus

Penggunaan antivirus pada pneumonia anak relatif terbatas dan hanya diberikan pada kasus tertentu, seperti pneumonia yang disebabkan oleh virus influenza. Obat antivirus seperti oseltamivir dapat diberikan terutama jika diagnosis ditegakkan secara dini dan pasien memiliki faktor risiko tinggi. Sebagian besar pneumonia virus bersifat self-limiting, sehingga terapi lebih difokuskan pada penanganan gejala dan dukungan sistem tubuh. (13).

c. Antipiretik dan Simptomatik

Antipiretik seperti parasetamol digunakan untuk menurunkan demam dan meningkatkan kenyamanan anak. Selain itu, obat simptomatik lain dapat diberikan sesuai kebutuhan, seperti obat batuk (dengan indikasi terbatas) atau bronkodilator jika terdapat komponen bronkospasme.

Namun, penggunaan obat-obatan simptomatik harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai indikasi medis, terutama pada anak usia kecil (23)

2. Terapi Suportif

Selain terapi farmakologis, terapi suportif memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu proses penyembuhan dan menjaga stabilitas kondisi anak.

a. Terapi Oksigen

Pemberian oksigen merupakan intervensi penting pada anak dengan pneumonia yang mengalami hipoksemia (kadar oksigen rendah dalam darah). Indikasi pemberian oksigen biasanya didasarkan pada hasil pemeriksaan Pulse oximetry, di mana saturasi oksigen di bawah 92–94% menunjukkan kebutuhan suplementasi oksigen.

Oksigen dapat diberikan melalui kanul nasal, masker wajah, atau metode lain sesuai kebutuhan. Tujuan utama terapi ini adalah untuk memastikan jaringan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup dan mencegah kerusakan organ. (18).

b. Pemberian Cairan dan Nutrisi

Anak dengan pneumonia sering mengalami penurunan nafsu makan dan peningkatan kebutuhan metabolik akibat infeksi. Oleh karena itu, pemberian cairan dan nutrisi yang adekuat sangat penting untuk mencegah dehidrasi dan mendukung proses penyembuhan. Pada anak yang masih dapat minum, cairan dapat diberikan secara oral. Namun, pada kasus yang lebih berat atau jika anak mengalami kesulitan minum, cairan dapat diberikan melalui intravena. Nutrisi yang cukup, terutama yang mengandung protein dan energi tinggi, sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem imun. (13)

c. Istirahat dan Perawatan Umum

Istirahat yang cukup membantu tubuh memfokuskan energi untuk melawan infeksi. Selain itu, posisi anak juga perlu diperhatikan, misalnya dengan posisi setengah duduk untuk mempermudah pernapasan.

Perawatan umum lainnya meliputi menjaga kebersihan jalan napas, seperti membersihkan sekret jika diperlukan, serta memastikan lingkungan yang nyaman dan bebas dari polusi udara. (13)

3. Perawatan Rumah Sakit

Tidak semua kasus pneumonia memerlukan rawat inap. Namun, pada kondisi tertentu, perawatan di rumah sakit menjadi sangat penting untuk pemantauan dan penanganan intensif.

- a. Indikasi rawat inap pada anak dengan pneumonia meliputi:
- b. Sesak napas berat atau distress pernapasan
- c. Saturasi oksigen rendah (hipoksemia)
- d. Tidak mampu minum atau menyusui
- e. Penurunan kesadaran

- f. Kejang
- g. Usia sangat muda (misalnya bayi di bawah 2 bulan)
- h. Adanya penyakit penyerta atau komplikasi

Di rumah sakit, anak akan mendapatkan pemantauan ketat terhadap tanda vital, status pernapasan, serta respons terhadap terapi. Terapi yang diberikan dapat meliputi oksigen intensif, antibiotik intravena, terapi cairan, hingga perawatan di unit perawatan intensif (ICU) pada kasus yang sangat berat.

Selain itu, tenaga kesehatan juga akan melakukan evaluasi berkala untuk mendeteksi kemungkinan komplikasi seperti efusi pleura, sepsis, atau gagal napas. Penanganan yang cepat dan tepat di fasilitas kesehatan dapat secara signifikan menurunkan risiko kematian akibat pneumonia.

H. Komplikasi

Pneumonia pada anak merupakan penyakit yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius, terutama apabila tidak ditangani secara adekuat atau terjadi keterlambatan dalam pemberian terapi. Komplikasi ini dapat bersifat lokal (terbatas pada paru dan sekitarnya) maupun sistemik (melibatkan seluruh tubuh). Tingkat keparahan komplikasi sangat dipengaruhi oleh usia anak, status gizi, kondisi imun, serta virulensi mikroorganisme penyebab. (6).

1. Efusi Pleura

Efusi pleura adalah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan di dalam rongga pleura, yaitu ruang antara lapisan pleura viseral dan pleura parietal yang membungkus paru-paru. Pada pneumonia, efusi pleura terjadi akibat penyebaran proses inflamasi dari jaringan paru ke ruang pleura.

Proses ini diawali dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah akibat respon inflamasi, sehingga cairan keluar dan terkumpul di rongga pleura. Pada tahap awal, cairan yang terbentuk biasanya bersifat serosa (jernih), namun seiring perkembangan infeksi dapat berubah menjadi purulen (bernanah), yang dikenal sebagai empiema.

Secara klinis, anak dengan efusi pleura dapat menunjukkan gejala seperti sesak napas yang semakin berat, nyeri dada, serta penurunan suara napas pada sisi yang terkena. Pada pemeriksaan fisik, dapat ditemukan suara redup saat perkusi dan penurunan fremitus taktil. Diagnosis biasanya ditegakkan melalui pemeriksaan radiologis seperti rontgen dada atau ultrasonografi paru. Penatalaksanaan efusi pleura tergantung pada jumlah dan jenis cairan, mulai dari terapi antibiotik hingga tindakan drainase menggunakan pipa toraks (chest tube). Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu ekspansi paru dan memperburuk fungsi pernapasan. (24)

2. Abses Paru

Abses paru merupakan komplikasi berupa terbentuknya rongga berisi nanah di dalam jaringan paru akibat infeksi yang tidak terkontrol. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang bersifat destruktif, seperti *Staphylococcus aureus* atau bakteri anaerob.

Proses terbentuknya abses dimulai dari peradangan yang menyebabkan nekrosis (kematian jaringan paru), kemudian terbentuk kavitas yang berisi pus (nanah). Abses paru sering terjadi pada pneumonia yang tidak mendapatkan pengobatan adekuat atau pada anak dengan sistem imun yang lemah. Gejala abses paru biasanya lebih berat dan berlangsung lebih lama dibandingkan pneumonia biasa. Anak dapat mengalami demam tinggi berkepanjangan, batuk dengan dahak berbau tidak sedap, penurunan berat badan, serta kelemahan umum.

Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan radiologi, di mana terlihat adanya kavitas dengan batas jelas yang seringkali berisi cairan dan udara (air-fluid level). Penatalaksanaan abses paru umumnya memerlukan antibiotik jangka panjang, dan pada kasus tertentu dapat diperlukan tindakan drainase atau intervensi bedah. Jika tidak ditangani secara tepat, abses paru dapat menyebabkan komplikasi lanjutan seperti penyebaran infeksi ke jaringan lain atau bahkan sepsis(25)

3. Sepsis

Sepsis merupakan komplikasi sistemik yang sangat serius dan mengancam jiwa, yang terjadi ketika infeksi menyebar ke dalam aliran darah dan memicu respons inflamasi sistemik yang tidak terkontrol. Pada pneumonia, mikroorganisme penyebab dapat masuk ke sirkulasi darah melalui alveoli yang mengalami kerusakan, sehingga menyebar ke seluruh tubuh.

Respon tubuh terhadap infeksi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi berbagai organ, seperti jantung, ginjal, hati, dan otak. Pada anak, sepsis sering ditandai dengan gejala seperti demam tinggi atau hipotermia, takikardia, napas cepat, penurunan kesadaran, serta perfusi perifer yang buruk.

Dalam kondisi yang lebih berat, dapat terjadi syok sepsis, yaitu keadaan di mana tekanan darah menurun drastis dan tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan medis yang memerlukan penanganan segera di unit perawatan intensif.

Penatalaksanaan sepsis meliputi pemberian antibiotik spektrum luas secara cepat, terapi cairan intravena, dukungan hemodinamik, serta pemantauan ketat fungsi organ. Prognosis sangat bergantung pada kecepatan diagnosis dan intervensi. Keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko kematian secara signifikan. (19)

4. Gagal Napas

Gagal napas merupakan salah satu komplikasi paling berat dari pneumonia, yang terjadi ketika sistem pernapasan tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh atau mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat. Kondisi ini biasanya merupakan akibat dari kerusakan luas pada jaringan paru, penumpukan cairan di alveoli, serta gangguan pertukaran gas.

Pada pneumonia berat, alveoli yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pertukaran gas menjadi terisi cairan dan sel inflamasi, sehingga oksigen tidak dapat masuk ke dalam darah secara optimal. Akibatnya, terjadi hipoksemia yang dapat berkembang menjadi hipoksia jaringan.

Gejala gagal napas pada anak meliputi sesak napas berat, penggunaan otot bantu napas, retraksi dada, sianosis (warna kebiruan pada bibir dan kuku), serta penurunan kesadaran. Kondisi ini memerlukan penanganan segera, termasuk pemberian oksigen konsentrasi tinggi atau bahkan ventilasi mekanik jika diperlukan.

Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, gagal napas dapat menyebabkan kerusakan organ permanen hingga kematian. Oleh karena itu, deteksi dini tanda-tanda perburukan pernapasan sangat penting dalam penatalaksanaan pneumonia pada anak. (14)

I. Pencegahan

Pencegahan Pneumonia pada anak merupakan langkah yang sangat penting dalam menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas), khususnya pada kelompok usia balita yang paling rentan. Upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada menghindari paparan mikroorganisme penyebab, tetapi juga pada peningkatan daya tahan tubuh anak serta perbaikan faktor lingkungan dan perilaku. Pendekatan pencegahan ini bersifat komprehensif, melibatkan peran keluarga, tenaga kesehatan, serta masyarakat secara luas. (8)

1. Pemberian Imunisasi Lengkap

Imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyakit infeksi, termasuk pneumonia pada anak. Imunisasi bekerja dengan cara merangsang sistem imun untuk membentuk antibodi spesifik terhadap patogen tertentu, sehingga tubuh mampu memberikan respons cepat saat terjadi paparan infeksi.

Beberapa jenis vaksin yang berperan penting dalam pencegahan pneumonia adalah vaksin pneumokokus (PCV), DPT (difteri, pertusis, tetanus), dan campak. Vaksin pneumokokus melindungi terhadap bakteri *Streptococcus pneumoniae*, yang merupakan penyebab utama pneumonia berat dan komplikasi seperti meningitis dan

sepsis. Vaksin ini sangat penting diberikan pada bayi dan anak sesuai jadwal imunisasi nasional.

Vaksin DPT, khususnya komponen pertusis, mencegah batuk rejan yang dapat menyebabkan komplikasi pneumonia, terutama pada bayi. Sementara itu, vaksin campak mencegah infeksi campak yang sering menimbulkan komplikasi serius pada paru-paru akibat penurunan sistem imun secara sementara. Pemberian imunisasi yang tidak lengkap akan meningkatkan kerentanan anak terhadap infeksi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap jadwal imunisasi sangat penting. Selain melindungi individu, imunisasi juga memberikan efek herd immunity, yaitu perlindungan tidak langsung kepada individu lain di masyarakat dengan menurunkan penyebaran patogen. (15).

2. Pemberian ASI Eksklusif

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan pneumonia. ASI mengandung berbagai zat bioaktif yang tidak dapat ditemukan dalam susu formula, seperti imunoglobulin A (IgA), laktoferin, lisozim, oligosakarida, serta sel-sel imun seperti makrofag dan limfosit. Komponen-komponen ini berfungsi sebagai pertahanan pertama terhadap patogen dengan cara menghambat perlekatan mikroorganisme pada mukosa saluran pernapasan dan pencernaan. Selain itu, ASI juga berperan dalam meningkatkan maturasi sistem imun bayi, sehingga respon imun menjadi lebih efektif. ASI juga memiliki sifat antiinflamasi yang dapat melindungi jaringan tubuh dari kerusakan akibat respon inflamasi yang berlebihan. Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif cenderung lebih sering mengalami infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan bawah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perlindungan imunologis alami serta kemungkinan paparan patogen dari makanan tambahan yang tidak higienis. Dengan demikian, pemberian ASI eksklusif bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga berfungsi sebagai imunisasi alami yang sangat efektif dalam mencegah pneumonia. (26).

3. Menjaga Kebersihan Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesehatan anak, terutama dalam kaitannya dengan penyakit infeksi seperti pneumonia. Lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat dapat menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme patogen, termasuk bakteri dan virus penyebab infeksi saluran pernapasan.

Ventilasi rumah yang baik memungkinkan sirkulasi udara yang optimal, sehingga udara kotor dapat keluar dan udara segar dapat masuk. Hal ini sangat penting untuk

mengurangi konsentrasi patogen di udara. Selain itu, pencahayaan yang cukup, terutama sinar matahari, dapat membantu membunuh mikroorganisme karena sifatnya yang bersifat bakterisidal.

Kelembapan yang tinggi juga dapat mendukung pertumbuhan jamur dan bakteri, sehingga penting untuk menjaga kondisi rumah tetap kering dan bersih. Kebiasaan membersihkan rumah secara rutin, seperti menyapu, mengepel, dan mengelap debu, dapat mengurangi paparan partikel berbahaya yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. (27)

4. Menghindari Paparan Asap Rokok

Paparan asap rokok merupakan salah satu faktor risiko utama yang dapat meningkatkan kejadian pneumonia pada anak. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya, termasuk nikotin, karbon monoksida, dan partikel halus yang dapat merusak saluran pernapasan.

Pada anak, paparan asap rokok pasif dapat menyebabkan kerusakan pada epitel saluran napas dan menurunkan fungsi silia, yaitu struktur kecil yang berfungsi membersihkan partikel asing dari saluran pernapasan. Ketika fungsi silia terganggu, mikroorganisme akan lebih mudah bertahan dan berkembang biak di paru-paru.

Selain itu, asap rokok juga meningkatkan produksi lendir yang berlebihan, sehingga menyumbat saluran napas dan mengganggu pertukaran udara. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan peradangan kronis yang melemahkan sistem pertahanan paru. Anak yang tinggal dalam lingkungan dengan perokok memiliki risiko lebih tinggi mengalami pneumonia, bahkan hingga beberapa kali lipat dibandingkan anak yang tidak terpapar. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan bebas asap rokok merupakan langkah penting dalam melindungi kesehatan anak. (14)

5. Memenuhi Kebutuhan Gizi Anak

Status gizi memiliki hubungan yang sangat erat dengan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Anak dengan gizi yang baik memiliki sistem imun yang lebih kuat dan mampu melawan patogen secara efektif. Sebaliknya, malnutrisi menyebabkan gangguan pada berbagai komponen sistem imun, termasuk produksi antibodi dan aktivitas sel imun.

Protein berperan penting dalam pembentukan antibodi dan sel imun, sementara vitamin A membantu menjaga integritas mukosa saluran pernapasan. Vitamin C dan E berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan, sedangkan zinc berperan dalam fungsi enzim dan respon imun.

Kekurangan zat gizi ini dapat menyebabkan penurunan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi serta memperlambat proses penyembuhan. Anak dengan gizi buruk tidak hanya lebih rentan terhadap pneumonia, tetapi juga memiliki risiko lebih tinggi

mengalami komplikasi dan kematian. Oleh karena itu, pemberian makanan bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan usia anak sangat penting sebagai bagian dari strategi pencegahan pneumonia. (26)

6. Mencuci Tangan Secara Rutin

Mencuci tangan merupakan salah satu tindakan sederhana namun sangat efektif dalam mencegah penyebaran penyakit infeksi, termasuk pneumonia. Tangan sering menjadi media perantara penularan mikroorganisme, terutama pada anak yang aktif menyentuh berbagai benda dan kemudian menyentuh wajah, hidung, atau mulut.

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menghilangkan kotoran serta mikroorganisme yang menempel pada kulit. Sabun bekerja dengan cara merusak membran lipid mikroorganisme, sehingga kuman menjadi tidak aktif dan mudah dibersihkan.

Waktu penting untuk mencuci tangan antara lain sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah batuk atau bersin, serta setelah bermain di luar. Kebiasaan ini perlu diajarkan sejak dini kepada anak agar menjadi bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan menerapkan kebiasaan mencuci tangan secara rutin, rantai penularan penyakit dapat diputus secara efektif, sehingga risiko infeksi saluran pernapasan dapat berkurang secara signifikan(23)

H. Referensi

- Kemkes. Riset Kesehatan dasar. Kemkes RI; 2018.
- Kemenkes. Profil kesehatan Indonesia. Kemenkes RI; 2019.
- Kemenkes. Buku kesehatan ibu dan anak (KIA). Kemenkes RI; 2022.
- Kemenkes. Pedoman manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Kemkes RI; 2022.
- PPNI. Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI). PPNI; 2017.
- Ngastriyah. Perawatan anak sakit. EGC; 2014.
- Soetjiningsih. Tumbuh kembang anak. EGC; 2016.
- IDAI. Buku ajar respirologi anak. 2020.
- IDAI. Rekomendasi penatalaksanaan pneumonia pada anak. IDAI; 2021.
- Airlangga U. Ilmu kesehatan anak. Fak. Kedokteran UI; 2019.
- Kemenkes. Pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana pneumonia pada anak. Kemenkes; 2019.
- Niar. Faktor yang berhubungan dengan kejadian Pneumonie Pada anak. JKM. 2025;(1):29–49.
- Naqiyya N, Karyus A. Penatalaksanaan Pneumonia pada Balita Usia 7 Bulan dengan Pendekatan Kedokteran Keluarga Management of Pneumonia in 7 Months Old Baby with Family Medicine Approach. 2023;12:818–24.

- Tahun B, Stefani M, Setiawan A. Hubungan Asap Rokok terhadap Derajat Keparahan Pneumonia Anak Usia di Bawah 5 Tahun. 2021;23(4):235–41.
- Nugraheny RA, Ferdinandus ED, Husada D. Hubungan Imunisasi Dasar Lengkap dengan Kejadian Pneumonia pada Balita di Indonesia Tahun 2020-2025 : Studi Literatur. 2026;5(1).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan nasional Riskesdas. Kemekes RI; 2019.
- Analysis SD. Relationship of nutrition status with event pneumonia in toddlers. 2021;8(1):1–6.
- Bira P, Makassar K. Hasanuddin Journal of Public Health. 2025;6(1):46–55.
- PPNI. Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI). PPNI; 2018.
- PPNI. Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI). PPNI; 2018.
- Poltekkes Kemenkes. Modul keperawatan anak. 2020. Poltekkes kemenkes;
- Universitas gajah Mada. Artikel pneumonia pada anak. Universitas Gajah Mada; 2020.
- Jurnal Pediatri dan Neonatologi Indonesia. Pneumonia pada anak. 2021.
- Nurarif, A. H., & Kusuma H. Aplikasi asuhan keperawatan berdasarkan diagnosa medis dan NANDA NIC NOC. Media Action; 2015.
- Hidayat AAA. Metodologi penelitian keperawatan dan kesehatan. Salemba Medika; 2017.
- Nyoman N, Laksita A, Anulus A, Mahdaniyati A. Hubungan Pemberian ASI Eksklusif , BBLR , dan Status Gizi Terhadap Kejadian Pneumonia pada Bayi di RSUD Patuh Patut Patju Lombok Barat Tahun 2022 Abstrak. 2022;2:64–83.
- Widyastuti A, Adini SA, Putri AN, Masyeni SR, Artikel I, Rumah LF, et al. Hubungan kondisi lingkungan fisik rumah dan perilaku anggota keluarga dengan gejala pneumonia pada balita. 2025;13(3):423–32.

I. Glosarium

Alveoli

Struktur kecil berbentuk kantung udara di paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida.

Anamnesis

Proses pengumpulan informasi riwayat penyakit pasien melalui wawancara untuk membantu penegakan diagnosis.

Antibiotik

Obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri.

Antivirus

Obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan replikasi virus dalam tubuh.

Antipiretik

Obat yang berfungsi untuk menurunkan demam.

Atelektasis

Kondisi kolaps atau tidak mengembangnya sebagian atau seluruh jaringan paru.

Auskultasi

Pemeriksaan fisik dengan cara mendengarkan suara dalam tubuh (terutama paru dan jantung) menggunakan stetoskop.

Balita

Anak dengan usia di bawah lima tahun (0–59 bulan).

Bronkopneumonia

Jenis pneumonia yang menyebar secara tidak merata (patchy) di bronkiolus dan alveoli.

C-reactive protein (CRP)

Protein dalam darah yang meningkat saat terjadi peradangan atau infeksi dalam tubuh.

Efusi pleura

Penumpukan cairan di antara lapisan pleura yang membungkus paru-paru.

Empiema

Kondisi efusi pleura yang berisi nanah akibat infeksi berat.

Etiologi

Ilmu yang mempelajari penyebab suatu penyakit.

Fremitus taktil

Getaran yang dirasakan pada dinding dada saat pasien berbicara, digunakan dalam pemeriksaan paru.

Gagal napas

Kondisi ketika sistem pernapasan tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh atau mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat.

Hipoksemia

Kondisi kadar oksigen dalam darah lebih rendah dari normal.

Hipoksia

Kondisi kekurangan oksigen pada jaringan tubuh.

Imunisasi

Proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

Inflamasi

Respons tubuh terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, bengkak, dan nyeri.

Infiltrat

Gambaran pada rontgen berupa bayangan putih di paru-paru yang menunjukkan adanya peradangan atau cairan.

Insidensi

Jumlah kasus baru suatu penyakit dalam periode waktu tertentu.

Leukositosis

Peningkatan jumlah sel darah putih dalam darah sebagai respons terhadap infeksi.

Malnutrisi

Kondisi kekurangan atau ketidakseimbangan asupan gizi dalam tubuh.

Morbiditas

Angka kejadian penyakit dalam suatu populasi.

Mortalitas

Angka kematian dalam suatu populasi.

Mukosilier

Sistem pertahanan saluran napas yang terdiri dari mukus (lendir) dan silia untuk menangkap dan mengeluarkan partikel asing.

Neutrofil

Jenis sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi bakteri.

Parenkim paru

Jaringan fungsional paru yang terlibat dalam pertukaran gas.

Patogen

Mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, virus, atau jamur.

Perfusi

Aliran darah ke jaringan tubuh.

Perkusi

Teknik pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh untuk menilai kondisi organ di dalamnya.

Pleura

Selaput tipis yang melapisi paru-paru dan rongga dada.

Prokalsitonin

Penanda biologis yang meningkat pada infeksi bakteri.

Pulse oximetry

Alat untuk mengukur kadar saturasi oksigen dalam darah secara non-invasif.

Retraksi dinding dada

Tarikan ke dalam pada dinding dada saat bernapas, menandakan kesulitan bernapas.

Ronki (crackles)

Suara napas tambahan yang menunjukkan adanya cairan di paru-paru.

Sepsis

Respons inflamasi sistemik akibat infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh dan dapat mengancam jiwa.

Sianosis

Perubahan warna kebiruan pada kulit atau mukosa akibat kekurangan oksigen.

Takipnea

Peningkatan frekuensi napas di atas normal.

Ventilasi

Proses keluar masuknya udara ke dalam dan keluar paru-paru.

Ventilasi-perfusi (V/Q mismatch)

Ketidakseimbangan antara aliran udara dan aliran darah di paru yang menyebabkan gangguan pertukaran gas.

CHAPTER 2

ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN PNEUMONIA

Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc.

A. Pendahuluan

Pneumonia merupakan Global Burden of Disease (GBD), di tahun 2023 sampai 2025 menyebabkan 2,5 juta kematian global (semua usia), dengan anak sebagai kelompok rentan. Gelagay et al., (2026) melaporkan dalam jurnal Scientific Reports (Nature) bahwa pneumonia tetap penyebab utama kematian infeksi pada anak berusia kurang dari 5 tahun. Penyebab utama terjadinya Pneumonia menurut World Health Organization adalah bakteri *Streptococcus pneumoniae* (terbanyak) dan *Haemophilus influenzae* type b (Hib) atau Virus Respiratory Syncytial Virus (RSV) dengan faktor risiko utama malnutrisi, polusi udara dalam rumah, kurang atau tidak diimunisasi dan akses layanan kesehatan rendah. Angka kejadian di Indonesia ditunjukkan dengan Insidens nasional kurang lebih 20,06 per 1.000 anak ($\approx 2\%$). Data terbaru dari Survei Kesehatan Nasional 2023 : 2,1% insiden adalah anak balita.

Penelitian oleh Manik et al., (2025) dalam jurnal PREPOTIF dituliskan bahwa pneumonia paling banyak terjadi pada anak usia 1–5 tahun, dengan estimasi nasional: ± 19.000 anak meninggal/tahun akibat pneumonia dan Case Fatality Rate $\pm 0,042\%$ (4 per 10.000 kasus). Hal ini terjadi karena Pneumonia mempunyai dampak berbahaya bagi anak yaitu terjadinya Hipoksemia (kekurangan oksigen) yang menyebabkan gagal napas; Sepsis akibat infeksi sistemik yang fatal; Kerusakan paru permanen dan pada akhirnya kematian cepat (terutama pada bayi) karena alveoli terisi cairan atau pus sehingga proses pertukaran oksigen terganggu

Pemahaman tentang Pneumonia dan penyebab serta manifestasi klinis nya serta bagaimana caranya supaya tidak membahayakan pada kehidupan anak sangat penting bagi tenaga kesehatan khususnya perawat sehingga dapat memberikan edukasi pada masyarakat dengan baik

B. Manifestasi klinis

1. Manifestasi klinis pneumonia pada anak berdasarkan penyebab

Manifestasi klinis utama pneumonia pada anak meliputi takipnea, retraksi dinding dada, dan hipoksemia yang merupakan indikator penting dalam penilaian klinis (Kliegman et al., 2024; World Health Organization, 2024). Studi klinis di Indonesia juga menunjukkan bahwa batuk, demam, dan takipnea merupakan gejala dominan pada anak dengan pneumonia (Radjivshah et al., 2024).

Manifestasi klinis sangat dipengaruhi oleh usia anak, jenis patogen (bakteri, virus, atipikal) dan derajat keparahan

2. Manifestasi klinis berdasarkan usia anak adalah sebagai berikut:

- a. Pada Bayi (<1 tahun): Napas cepat (takipnea), Apnea (henti napas), Tidak mau minum, Gelisah / letargi dan Sianosis
- b. Balita (1–5 tahun): Batuk, demam, retraksi dada dan napas cepat
- c. Anak yang lebih besar: nyeri dada, batuk produktif dan sesak napas

Selain manifestasi klink diatas, ada beberapa tanda bahaya yang harus diutamakan sebagai indikasi kegawatan dan harus ditangani segera sebagai prioritas tindakan yaitu anak tidak bisa minum / menyusu, Kejang, Penurunan kesadaran, Stridor saat istirahat, Sianosis sentral, Retraksi berat dan $SpO_2 < 90-92\%$

3. Manifestasi klinis berdasarkan jenis patogen, sebagai berikut:

a. Pneumonia Bakteri (klasik/typical pneumonia)

Manifestasi klinik yang utama adalah demam tinggi ($\geq 39^\circ C$), batuk produktif (dahak kental), Sesak napas (dyspnea), takipnea (napas cepat) sebagai tanda paling sensitif, retraksi dinding dada, napas cuping hidung (nasal flaring) dan ronki basah (crackles) saat auskultasi

Tanda tanda berat adalah Hipoksemia ($SpO_2 < 92\%$), Sianosis dan Lemas, penurunan kesadaran

b. Pneumonia Virus

Agak berbeda dengan pneumonia bakteri, pada pneumonia virus manifestasi nya adalah demam ringan sedang, Batuk kering, Wheezing (mengi), Sesak ringansedang dan produksi lendir meningkat

Ciri khas dari pneumonia virus adalah Onset bertahap, Sering disertai pilek dan Konjungtivitis (Pediatric Respiratory Medicine (2025)

c. Pneumonia Atipikal (misal: Mycoplasma)

Manifestasi dari pneumonia atipikal adalah batuk kering persisten, demam ringan, nyeri dada ringan dan tidak terlalu tampak sakit berat dengan ciri khas yang ditunjukkan anak adanya "Walking pneumonia" dimana anak tetap aktif bergerak (American Academy of Pediatrics, 2024)

Selain manifestasi klinis diatas, ada beberapa tanda bahaya yang harus diutamakan sebagai indikasi kegawatan dan harus ditangani segera sebagai prioritas tindakan yaitu anak tidak bisa minum / menyusui, Kejang, Penurunan kesadaran, Stridor saat istirahat, Sianosis sentral, Retraksi berat dan $SpO_2 < 90-92\%$

4. Pendekatan klinis perawat (critical thinking)

Perawat tidak hanya mencatat gejala, tetapi harus menginterpretasi secara prioritas dan prinsip penilaian menggunakan pendekatan ABCDE

a. Konsep ABCD (Airway, Breathing, Circulation, Disability)

Konsep ABCD merupakan pendekatan sistematis yang digunakan perawat untuk melakukan pengkajian awal dan interpretasi manifestasi klinik pada anak dengan pneumonia, terutama pada kondisi akut atau gawat napas di rumah sakit. Pendekatan ini membantu perawat menentukan prioritas masalah yang paling mengancam kehidupan sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Menurut Thim T. H. dkk. (2012), pendekatan ABCDE adalah metode pengkajian primer yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani masalah yang mengancam jiwa secara berurutan mulai dari jalan napas hingga status neurologis. Penjelasan konsep ABCD adalah sebagai berikut:

1) A (Airway =Jalan Napas)

Tujuan pengkajian adalah memastikan jalan napas anak terbuka dan tidak mengalami obstruksi.

Pada anak dengan pneumonia, inflamasi paru dan peningkatan sekret dapat menyebabkan gangguan jalan napas. Perawat harus mengidentifikasi tanda obstruksi jalan napas seperti: suara napas tambahan (gurgling, snoring, stridor), sekret kental, batuk tidak efektif, retraksi suprasternal, anak tampak sulit berbicara atau menangis, sianosis

Interpretasi klinis:

- Bila anak masih dapat menangis atau berbicara dengan jelas, airway umumnya masih paten.
- Bila terdapat suara napas tambahan atau anak tampak gelisah dan kesulitan bernapas, perawat harus mencurigai obstruksi parsial.

- Pada pneumonia berat, sekret yang menumpuk dapat menyebabkan hipoksia dan gagal napas.

Menurut pendekatan ABCDE oleh Thim T. H. dkk. (2012), penilaian airway dilakukan pertama kali karena obstruksi jalan napas yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti napas dan henti jantung.

2) **B: Breathing (Pernapasan)**

Tahap ini merupakan fokus utama pada anak dengan pneumonia karena penyakit ini secara langsung memengaruhi fungsi respirasi.

Perawat harus menilai frekuensi napas (takipnea), pola napas, penggunaan otot bantu napas, retraksi dinding dada, nasal flaring, grunting, saturasi oksigen, bunyi napas, tambahan seperti crackles/rhonki, ekspansi dada, warna kulit dan sianosis,

Interpretasi manifestasi klinis:

- Takipnea merupakan tanda awal distress napas pada pneumonia.
- Retraksi dan nasal flaring menunjukkan peningkatan usaha napas.
- Grinting menandakan usaha mempertahankan tekanan alveoli.
- Saturasi oksigen rendah menunjukkan gangguan pertukaran gas.
- Crackles/rales mengindikasikan adanya cairan atau sekret di alveoli.

Pada pneumonia berat, anak dapat mengalami hipoksemia, kelelahan otot napas dan gagal napas

WHO dan berbagai pedoman pediatric emergency menyatakan bahwa pneumonia merupakan penyebab tersering gangguan breathing pada anak yang memerlukan penilaian cepat dengan pendekatan ABCD.

3) **C (Circulation =Sirkulasi)**

Pada tahap ini perawat menilai apakah oksigenasi yang buruk akibat pneumonia telah memengaruhi perfusi tubuh.

Hal yang dikaji: frekuensi nadi, kualitas nadi, capillary refill time (CRT), tekanan darah, suhu ekstremitas, warna kulit, tanda dehidrasi dan perfusi perifer

Interpretasi klinik:

- Takikardia dapat muncul akibat hipoksia atau demam.
- CRT memanjang (>2 detik) menunjukkan perfusi buruk.
- Kulit pucat dan dingin menandakan gangguan sirkulasi.
- Hipotensi merupakan tanda lanjut syok septik atau gagal napas berat.

Pada pneumonia berat, infeksi dapat berkembang menjadi sepsis sehingga pengkajian circulation sangat penting untuk mendeteksi dini syok.

Menurut penilaian pediatric ABCDE, CRT merupakan indikator penting pada anak untuk menilai perfusi dan kompensasi syok.

4) D (Disability =Status Neurologis)

Tahap disability digunakan untuk menilai dampak hipoksia terhadap sistem saraf pusat.

Perawat menilai tingkat kesadaran menggunakan AVPU atau GCS anak, respon terhadap suara dan nyeri, iritabilitas, letargi, kejang dan kadar glukosa bila perlu

Interpretasi klinik:

- Anak yang hipoksia sering tampak gelisah atau iritabel pada fase awal.
- Penurunan kesadaran menunjukkan hipoksia berat atau hiperkapnia.
- Letargi merupakan tanda pneumonia berat pada anak.
- Kejang dapat terjadi akibat hipoksia atau demam tinggi.

Menurut pendekatan ABCDE, penurunan kesadaran merupakan indikator serius yang menunjukkan gangguan oksigenasi otak dan memerlukan penanganan segera

b. Implementasi ABCD pada Anak dengan Pneumonia

Pendekatan ABCD akan membantu perawat untuk dapat memiliki kemampuan berikut:

- 1) Mengenali tanda pneumonia berat lebih cepat
- 2) Menentukan prioritas masalah yang mengancam jiwa
- 3) Mencegah keterlambatan intervensi
- 4) Melakukan monitoring sistematis kondisi anak
- 5) Mengurangi risiko gagal napas dan syok

Contoh interpretasi klinik:

- 1) Anak dengan retraksi berat, SpO₂ 88%, dan gelisah maka prioritas pada B (Breathing).
- 2) Anak pneumonia dengan penurunan kesadaran maka menunjukkan gangguan pada D akibat hipoksia.
- 3) Anak pneumonia dengan CRT >3 detik dan ekstremitas dingin maka menunjukkan gangguan C (Circulation).

C. Faktor Risiko terjadinya Pneumonia

Ada beberapa kondisi yang menjadi faktor risiko terjadinya Pneumonia pada anak, sebagai berikut:

1. Faktor risiko biologis (individu anak)

Malnutrisi, tidak mendapat ASI (Air susu Ibu) eksklusif, dan adanya penyakit penyerta merupakan faktor risiko utama pneumonia pada anak karena ketiga kondisi tersebut secara langsung memengaruhi sistem imun, pertahanan saluran napas, serta kemampuan tubuh anak melawan infeksi. Pneumonia pada anak umumnya terjadi ketika mekanisme pertahanan paru melemah sehingga bakteri, virus, atau jamur mudah berkembang di alveoli paru.

a. Malnutrisi (menjadi faktor yang dominan).

Hal ini dapat dijelaskan karena anak dengan gizi buruk akan memiliki sistem imun yang lemah sehingga mudah terkena infeksi. Selvi & Vaithilingan (2024) menulis dalam *Cureus Journal* bahwa malnutrisi meningkatkan risiko pneumonia secara signifikan pada anak di negara berkembang, sementara Selvi M., Vaithilingan S. (2024) menulis dalam *Childhood Pneumonia in LMICs* dalam jurnal *Cureus* bahwa wasting adalah faktor risiko utama kematian pneumonia pada anak.

Malnutrisi menyebabkan gangguan sistem imun baik imun bawaan maupun imun adaptif. Anak yang mengalami kekurangan protein, energi, vitamin, dan mineral memiliki kemampuan lebih rendah dalam melawan infeksi saluran napas.

Pada anak malnutrisi terjadi penurunan sistem imun seluler, sehingga menyebabkan atrofi kelenjar timus, penurunan limfosit T, gangguan fungsi makrofag dan penurunan produksi sitokin. Akibatnya tubuh anak tidak mampu menghancurkan mikroorganisme penyebab pneumonia secara efektif. WHO (2013), menyatakan bahwa malnutrisi merupakan faktor predisposisi utama pneumonia karena menyebabkan imunosupresi dan penurunan pertahanan paru.

Penelitian oleh Biruk Beletew Abate et al. dalam *International Breastfeeding Journal* tahun 2025, menemukan non-exclusive breastfeeding meningkatkan risiko pneumonia sebesar 2,34 kali pada anak usia di bawah 5 tahun (OR 2.34).

Kekurangan vitamin A, zinc, dan protein menyebabkan epitel saluran napas mudah rusak, silia pernapasan tidak bekerja optimal, produksi mukus pelindung menurun. Kondisi ini mempermudah bakteri masuk ke paru. Malnutrisi menyebabkan penurunan IgA sekretori dan IgG sehingga perlindungan mukosa saluran napas berkurang. Pada gizi buruk, massa otot menurun termasuk otot interkostal dan diafragma sehingga anak sulit

mengeluarkan sekret dan lebih mudah mengalami atelektasis serta infeksi paru.

b. Anak usia <5 tahun (terutama bayi), sistem imunnya belum matang sehingga rentan terjadinya infeksi (UNICEF, 2025)

Anak usia di bawah 5 tahun (balita), terutama bayi, sangat rentan mengalami infeksi termasuk pneumonia karena sistem imun mereka belum berkembang sempurna (immature immune system). Pada masa ini tubuh anak masih berada dalam proses maturasi sistem pertahanan tubuh sehingga kemampuan melawan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur masih terbatas.

Sistem Imun Anak <5 Tahun Belum Matang karena Imunitas Bawaan (Innate Immunity) Belum Optimal. Imunitas bawaan adalah pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi. Pada bayi dan balita, sistem ini belum bekerja maksimal. Beberapa kelemahan yang terjadi antara lain fungsi neutrofil belum efektif, aktivitas makrofag rendah, produksi sitokin belum optimal, respon inflamasi belum matang. Akibatnya kuman lebih mudah berkembang, proses fagositosis lebih lambat, infeksi lebih mudah menyebar ke paru. Penelitian dalam jurnal *Frontiers in Pediatrics* tahun 2024 menjelaskan bahwa anak kecil memiliki kemampuan antiinfeksi yang rendah karena karakteristik anatomi dan imunitas yang belum matang sehingga mudah mengalami infeksi respiratori dan pneumonia berat.

Imunitas Adaptif Belum Berkembang Sempurna. Pada anak kecil jumlah limfosit memori masih sedikit, produksi antibodi spesifik belum maksimal, respon sel T masih imatur. Bayi memang mendapat antibodi IgG dari ibu saat dalam kandungan, tetapi antibodi maternal mulai menurun setelah usia 4–6 bulan. Pada periode ini terjadi “immune gap”, yaitu saat antibodi ibu menurun sementara sistem imun anak belum mampu memproduksi antibodi optimal sendiri. Kondisi ini menyebabkan bayi sangat rentan terhadap RSV, influenza, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*.

Produksi Antibodi Mukosa (IgA) Masih Rendah. IgA sekretori berfungsi melindungi mukosa saluran napas dari masuknya mikroorganisme. Pada bayi kadar IgA masih rendah dan mukosa pernapasan lebih mudah ditembus patogen. Akibatnya virus dan bakteri mudah menempel dan infeksi cepat berkembang menjadi pneumonia. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ASI sangat penting karena ASI mengandung IgA protektif.

Struktur Anatomi Saluran Napas Anak Masih Kecil. Selain faktor imunologi, anatomi saluran napas balita juga meningkatkan risiko

pneumonia. Pada bayi diameter bronkus kecil, produksi lendir mudah menyumbat, silia belum optimal dan refleks batuk belum kuat. Akibatnya sekret sulit keluar dan mikroorganisme mudah berkembang di paru.. Gong et al., (2024) menulis dalam *Frontiers in Pediatrics*. Penelitian oleh Gong W. dan kolega dalam jurnal *Frontiers in Pediatrics* tahun 2024 menjelaskan bahwa bayi dan anak kecil memiliki sistem imun dan respon inflamasi yang belum matang, kemampuan antiinfeksi rendah, sehingga sangat rentan mengalami severe pneumonia. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pneumonia berat pada anak berkaitan dengan immunosupresi, disfungsi sel T dan pelepasan mediator inflamasi berlebihan.

Fungsi Sel T dan Regulasi Inflamasi Belum Stabil dimana pada balita, keseimbangan sistem imun proinflamasi dan antiinflamasi belum matang. Akibatnya respon imun kadang terlalu lemah, atau justru berlebihan sehingga menimbulkan inflamasi berat pada paru. Karena itu beberapa anak cepat mengalami hipoksia, distress pernapasan, gagal napas, pneumonia berat.

c. Anak Tidak mendapat ASI eksklusif.

Hal ini karena ASI meningkatkan imunitas alami anak dan anak tanpa ASI eksklusif lebih berisiko mendapat pneumonia (WHO, 2024). Anak yang Tidak Mendapat ASI Lebih Mudah Mengalami Pneumonia, karena ASI mengandung berbagai komponen imunologis yang berfungsi melindungi bayi dari infeksi saluran napas, termasuk pneumonia. Kandungan ASI yang melindungi anak dari Pneumonia. ASI mengandung Immunoglobulin A (IgA), laktoferin, lisozim, oligosakarida, leukosit hidup, sitokin antiinflamasi, dan faktor pertumbuhan mukosa. Komponen tersebut membantu menghambat adhesi bakteri pada mukosa, meningkatkan maturasi sistem imun, melindungi epitel saluran napas dan menekan inflamasi berlebihan. Abate, B.B. et al (2025)

Mekanisme Risiko Pneumonia pada Anak yang Tidak Mendapat ASI adalah sebagai berikut:

1) Tidak Memiliki Antibodi Protektif

Bayi tanpa ASI kehilangan perlindungan IgA sekretori yang penting untuk melawan patogen respiratori seperti *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, RSV, influenza virus.

2) Mikrobiota Tidak Optimal

ASI membantu pembentukan mikrobiota usus yang sehat. Mikrobiota berperan penting dalam regulasi imun sistemik termasuk imun paru (gut-lung axis).

3) Maturasi Imun Terhambat

ASI membantu pematangan limfosit, sel dendritik, dan sistem inflamasi bayi. Tanpa ASI, respon imun bayi lebih lemah terhadap infeksi paru.

d. Penyakit penyerta (komorbid), diantaranya HIV, Campak, dan TB karena komorbid meningkatkan kerentanan pneumonia. (WHO,2024)

Anak yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) seperti HIV, campak, dan tuberkulosis (TB) sangat rentan mengalami pneumonia karena penyakit-penyakit tersebut menyebabkan gangguan sistem imun, kerusakan jaringan paru, serta penurunan kemampuan tubuh melawan infeksi. WHO tahun 2024 menyatakan bahwa komorbiditas merupakan faktor penting yang meningkatkan kejadian dan keparahan pneumonia pada anak, terutama di negara berkembang.

Anak dengan HIV Rentan terkena Pneumonia, karena

- a. Terjadi penurunan Sel CD4. HIV menyerang dan menghancurkan limfosit T CD4, makrofag, sel dendritik. Akibatnya respon imun terhadap bakteri dan virus menurun, tubuh sulit mengendalikan infeksi paru, dan mikroorganisme oportunistik mudah berkembang. Anak HIV sangat rentan terhadap *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Pneumocystis jirovecii*, TB paru, dan CMV pneumonia.
- b. Gangguan Imunitas Mukosa Pernapasan
HIV menyebabkan penurunan IgA mukosa, kerusakan pertahanan epitel paru, dan inflamasi kronis pada saluran napas. Kondisi ini memudahkan kolonisasi bakteri pada paru.
- c. Infeksi Oportunistik
Pada anak HIV, infeksi ringan dapat berkembang cepat menjadi pneumonia berat, gagal napas dan sepsis. WHO tahun 2024 menyatakan bahwa TB merupakan penyebab kematian utama pada pasien HIV dan orang dengan HIV memiliki risiko TB 12–16 kali lebih tinggi dibanding populasi normal.

2. Faktor lingkungan

a. Polusi udara (indoor & outdoor)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asap dapur (biomassa), asap rokok dan polusi udara meningkatkan risiko terjadinya pneumonia pada anak, bahkan UNICEF (2025) menemukan hampir 50% kematian pneumonia terkait polusi udara dan UNICEF, 2024 menemukan polusi rumah tangga meningkatkan risiko ISPA hampir 2x lipat. Polusi udara dalam rumah dapat berasal dari asap rokok, asap kayu bakar, kompor biomassa, pembakaran sampah dan ventilasi rumah yang buruk. Paparan asap dan polutan menyebabkan iritasi mukosa saluran napas dan merusak mekanisme pertahanan paru, terutama silia dan mukus yang berfungsi menyaring kuman, akibatnya saluran napas menjadi lebih mudah mengalami inflamasi, kuman lebih mudah masuk ke paru, fungsi pembersihan paru menurun dan daya tahan lokal saluran pernapasan melemah. Pada anak, sistem pernapasan masih berkembang sehingga lebih sensitif terhadap polusi dibanding orang dewasa.

b. Paparan asap rokok

Paparan asap rokok merupakan salah satu faktor risiko penting terjadinya pneumonia pada anak, terutama pada bayi dan balita. Penelitian Kartika Sari & Yudiarsi Eppang (2025)

Penelitian oleh Kartika Sari dan Yudiarsi Eppang dalam jurnal *Karya Kesehatan Siwalima* tahun 2025 menunjukkan adanya hubungan signifikan antara paparan asap rokok dengan kejadian pneumonia pada anak usia 1–4 tahun. Hasil uji statistik menunjukkan nilai $p = 0,000$ yang berarti paparan asap rokok berhubungan kuat dengan kejadian pneumonia pada balita. Temuan penting yang dilaporkan yaitu dari 40 anak dengan pneumonia, sebagian besar terpapar asap rokok dan anak usia 1–2 tahun merupakan kelompok paling banyak terkena pneumonia.

Anak yang menjadi perokok pasif (passive smoker) lebih mudah mengalami infeksi saluran napas karena asap rokok dapat merusak sistem pertahanan alami paru-paru dan menurunkan daya tahan tubuh anak terhadap mikroorganisme penyebab infeksi. Hal ini dapat terjadi karena alasan sebagai berikut

1) Merusak Mekanisme Pertahanan Saluran Napas

Asap rokok mengandung ribuan zat toksik seperti nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehida, amonia dan radikal bebas. Zat-zat tersebut menyebabkan iritasi dan inflamasi pada mukosa saluran pernapasan,

akibatnya silia (rambut halus pada saluran napas) menjadi rusak atau lumpuh, produksi mukus menjadi abnormal dan mekanisme pembersihan kuman dari saluran napas terganggu.

Padahal silia berfungsi menyapu keluar debu, bakteri, dan virus dari paru-paru. Jika silia rusak, mikroorganisme lebih mudah masuk hingga alveoli dan menyebabkan pneumonia.

2) Menurunkan Sistem Imun Anak

Paparan asap rokok dapat menekan fungsi sistem imun, terutama makrofag alveolar, neutrofil dan imunoglobulin mukosa. Dampaknya kemampuan tubuh membunuh bakteri menurun, respons imun terhadap infeksi menjadi lebih lemah dan Anak menjadi lebih rentan terkena infeksi saluran napas bawah.

Anak memiliki sistem imun yang belum matang sempurna, sehingga efek toksik asap rokok menjadi lebih besar dibanding orang dewasa.

3) Menyebabkan Inflamasi dan Kerusakan Jaringan Paru

Paparan asap rokok kronis menyebabkan inflamasi saluran napas, edema mukosa, penyempitan bronkus dan peningkatan produksi lendir. Kondisi ini menyebabkan ventilasi paru terganggu dan mempermudah pertumbuhan bakteri di paru.

4) Meningkatkan Kolonisasi Bakteri dan Virus

Asap rokok membuat mikroorganisme lebih mudah menempel pada epitel saluran napas. Akibatnya bakteri seperti *Streptococcus pneumoniae* dan *Haemophilus influenzae* lebih mudah berkembang dan menyebabkan infeksi paru. Selain itu, paparan asap rokok juga meningkatkan risiko infeksi virus respiratori seperti RSV dan influenza yang dapat berkembang menjadi pneumonia. Asap rokok mengandung ribuan zat toksik seperti nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehida, amonia, dan radikal bebas. Zat-zat tersebut menyebabkan iritasi dan inflamasi pada mukosa saluran pernapasan. Akibatnya Silia (rambut halus pada saluran napas) menjadi rusak atau lumpuh, produksi mukus menjadi abnormal dan mekanisme pembersihan kuman dari saluran napas terganggu. Padahal silia berfungsi menyapu keluar debu, bakteri, dan virus dari paru-paru. Jika silia rusak, mikroorganisme lebih mudah masuk hingga alveoli dan menyebabkan pneumonia. Intinya, paparan asap rokok dapat meningkatkan kejadian pneumonia pada anak karena merusak silia dan mukosa saluran napas, menurunkan sistem imun, meningkatkan inflamasi paru, serta mempermudah masuk dan

berkembangnya bakteri maupun virus di paru-paru. Berbagai penelitian nasional menunjukkan bahwa anak yang tinggal bersama perokok atau sering terpapar asap rokok memiliki risiko lebih tinggi mengalami pneumonia dan pneumonia berat. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan rumah bebas asap rokok merupakan langkah penting dalam pencegahan pneumonia pada anak.

c. Kepadatan hunian (overcrowding)

Kondisi hunian yang padat akan mempermudah penularan droplet dari orang yang menderita kepada orang lain WHO (2024). Karena mempermudah Penularan Mikroorganisme Melalui Droplet. Pneumonia sebagian besar ditularkan melalui batuk, bersin, percikan ludah (droplet). Pada rumah yang padat memungkinkan karena jarak antaranggota keluarga sangat dekat, ventilasi biasanya buruk dan sirkulasi udara terbatas. Akibatnya virus dan bakteri penyebab pneumonia lebih mudah menyebar dari satu orang ke orang lain.

1) Mempermudah penularan infeksi melalui droplet

Anak yang tinggal serumah dengan anggota keluarga yang sedang mengalami ISPA lebih mudah tertular karena terus-menerus menghirup droplet infeksius. Pada hunian padat juga akan meningkatkan

2) Meningkatkan paparan kuman di udara

Paparan Kuman di Udara, karena jumlah mikroorganisme di udara meningkat, kualitas udara menurun dan kelembapan ruangan meningkat. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup bakteri maupun virus respiratori, akibatnya anak lebih sering terpapar agen infeksi penyebab pneumonia.

3) Mengurangi Kualitas Ventilasi dan Oksigenasi Ruangan

Semakin banyak penghuni rumah kadar karbon dioksida meningkat, suhu ruangan lebih panas, dan udara segar lebih sedikit. Ventilasi yang tidak adekuat menyebabkan polutan dan kuman terperangkap di dalam rumah dan risiko infeksi saluran napas meningkat.

4) Menurunkan Daya Tahan Tubuh Anak Secara Tidak Langsung

Overcrowding sering berkaitan dengan kemiskinan, sanitasi buruk, kurang tidur, stres lingkungan, dan malnutrisi. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan sistem imun anak sehingga lebih rentan mengalami pneumonia.

Penelitian oleh Ira Marti Ayu, Siti Sumayya, Rini Handayani, Mayumi Nitami, dan Hendra Dhermawan Sitanggang dalam *Jurnal Kesehatan*

tahun 2022 menemukan bahwa overcrowding merupakan faktor dominan yang meningkatkan risiko pneumonia komunitas pada anak usia di bawah 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan anak yang tinggal di hunian padat memiliki risiko lebih tinggi mengalami pneumonia dan Overcrowding mempercepat transmisi penyakit respiratori di dalam rumah.

d. Faktor iklim (suhu ekstrem)

Suhu dingin/panas ekstrem meningkatkan risiko infeksi paru. Penelitian oleh Makrufardi et al. (2024) yang ditulis dalam *Frontiers in Pediatrics* menunjukkan bahwa suhu ekstrem meningkatkan kejadian pneumonia anak. Faktor iklim seperti suhu dingin ekstrem, perubahan suhu mendadak, kelembapan tinggi, dan cuaca tidak stabil dapat meningkatkan kejadian pneumonia pada anak.

Suhu ekstrem dapat menyebabkan pneumonia dikarenakan penyebab sebagai berikut:

1) Menurunkan Pertahanan Saluran Napas

Udara dingin dapat menyebabkan penyempitan saluran napas, penurunan aktivitas silia, pengeringan mukosa saluran napas. Padahal silia dan mukus berfungsi menangkap serta mengeluarkan mikroorganisme. Jika fungsi ini terganggu virus dan bakteri lebih mudah masuk ke paru, dan risiko pneumonia meningkat.

2) Virus dan Bakteri Lebih Mudah Bertahan Hidup

Suhu rendah dan kelembapan tertentu membuat virus influenza, RSV, adenovirus, dan beberapa bakteri respiratori lebih stabil dan bertahan lebih lama di udara. Akibatnya penularan infeksi saluran napas menjadi lebih tinggi.

3) Perubahan Suhu Mendadak Mengganggu Sistem Imun

Perubahan suhu yang ekstrem menyebabkan tubuh harus terus beradaptasi. Pada anak sistem termoregulasi belum matang dan sistem imun belum sempurna. Akibatnya daya tahan tubuh menurun dan anak lebih mudah terinfeksi.

4) Anak Lebih Banyak Berada di Dalam Ruangan

Pada cuaca dingin atau ekstrem anak cenderung berada di ruangan tertutup bersama banyak orang. Hal ini meningkatkan kontak erat, penularan droplet dan penyebaran infeksi respiratori.

Penelitian oleh FM Firdian Makrufardi, Rina Triasih, Nurnaningsih, Chung, Lin, dan Chuang dalam jurnal *Frontiers in Pediatrics* (2024)

menunjukkan bahwa suhu ekstrem meningkatkan risiko pneumonia pada anak. Temuan penelitian menyebutkan bahwa Variasi suhu 1°C meningkatkan risiko kejadian pneumonia sebesar 1,06 kali, Suhu dingin ekstrem meningkatkan risiko pneumonia hingga 1,25 kali dan anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap perubahan suhu.

3. Faktor pelayanan kesehatan

a. Tidak lengkap imunisasi

Tidak mendapat imunisasi PCV (pneumokokus), Hib atau Campak. Oleh karena itu dikatakan bahwa imunisasi adalah pencegahan utama pneumonia (WHO, UNICEF, 2025)

b. Akses layanan kesehatan rendah

Keterlambatan diagnosis dan terapi adalah satu faktor penyebab anak menderita pneumonia, karena anak tanpa akses layanan yang cepat maka akan lebih berisiko fatal sampai terjadi kematian (UNICEF, 2025)

c. Tidak mendapat antibiotik tepat waktu

Hanya $\pm 1/3$ anak mendapat terapi adekuat (WHO, 2024)

4. Faktor sosial ekonomi

a. Kemiskinan

Faktor kemiskinan erat hubungannya dengan status Gizi buruk, Hunian padat, dan Akses kesehatan rendah. Selvi et al. (2024) menulis dalam *Cureus* bahwa status ekonomi rendah akan meningkatkan risiko pneumonia

b. Pendidikan orang tua rendah

Rendahnya pendidikan orang tua dapat mengakibatkan kurangnya pengetahuan orang tua tentang Imunisasi dan Perawatan anak sehingga dapat menjadi faktor risiko terjadinya pneumonia pada anak. Penelitian Sidabutar et al. (2024) dalam *Journal of Education and Health Promotion* menunjukkan bahwa pendidikan ibu berhubungan dengan kejadian pneumonia

5. Faktor infeksi dan transmisi

a. Paparan patogen

Paparan patogen yang dapat meningkatkan risiko pneumonia pada anak adalah Bakteri (*Streptococcus pneumoniae*) dan atau Virus (RSV). WHO (2024)

b. Penularan droplet & lingkungan oleh karena terekspos dengan orang yang batuk, bersin, kontak dekat (WHO, UNICEF, 2025)

c. Mengapa Faktor Infeksi Dapat Menyebabkan Pneumonia pada anak.

Berikut ini penjelasannya

1) Mikroorganisme Masuk ke Paru dan Menimbulkan Inflamasi

Penyebab utama pneumonia anak adalah virus respiratori, bakteri, dan kadang infeksi campuran (*coinfection*). Kuman masuk melalui inhalasi droplet atau aspirasi sekret saluran napas atas. Setelah mencapai alveoli mikroorganisme berkembang biak, memicu respons inflamasi, menyebabkan alveoli terisi cairan, mukus, dan sel radang.

Akibatnya pertukaran oksigen terganggu, anak mengalami sesak napas, hipoksia, takipnea, dan demam.

2) Infeksi Virus Mempermudah Infeksi Bakteri Sekunder

Virus respiratori seperti RSV (*Respiratory Syncytial Virus*), influenza, adenovirus, dapat merusak epitel saluran napas dan silia. Dampaknya pertahanan paru melemah, bakteri lebih mudah menempel dan kolonisasi bakteri meningkat. Karena itu, banyak kasus pneumonia berat pada anak terjadi akibat *coinfection* virus dan bakteri.

3) Anak Memiliki Sistem Imun yang Belum Matang

Pada bayi dan balita produksi antibodi belum optimal, fungsi makrofag alveolar belum sempurna dan respon imun seluler masih berkembang. Akibatnya mikroorganisme lebih mudah berkembang dan menyebabkan infeksi paru yang berat.

d. Mengapa faktor transmisi dapat meningkatkan Pneumonia

1) Penularan melalui Droplet. Sebagian besar pneumonia anak ditularkan melalui batuk, bersin dan percikan ludah. Droplet yang mengandung virus atau bakteri dapat terhirup oleh anak lain. Mengapa anak mudah tertular karena anak sering kontak dekat, bermain bersama, belum memahami etika batuk dan sering menyentuh wajah setelah kontak dengan benda terkontaminasi.

2) Lingkungan Sekolah dan Daycare mempercepat Penyebaran

Pada lingkungan padat, transmisi virus respiratori berlangsung sangat cepat dan infeksi mudah menyebar dari satu anak ke anak lain. Hal ini menyebabkan peningkatan kasus ISPA yang dapat berkembang menjadi pneumonia.

3) Kontak dengan Anggota Keluarga yang Sakit. Anak yang tinggal bersama anggota keluarga dengan batuk, influenza, ISPA atau pneumonia, akan memiliki risiko lebih tinggi tertular karena paparan droplet terjadi terus-menerus di rumah

D. Penutup

Faktor paling kuat berdasarkan evidence tertinggi untuk risiko terjadinya pneumonia pada anak adalah malnutrisi, polusi udara, tidak imunisasi, usia bayi (<2 tahun), kemiskinan dan tidak ASI eksklusif. Kepadatan hunian (overcrowding) meningkatkan kejadian pneumonia pada anak karena mempercepat penularan droplet, meningkatkan paparan mikroorganisme, memperburuk kualitas udara, dan menurunkan kondisi kesehatan anak secara umum. Sedangkan faktor iklim dan suhu ekstrem meningkatkan risiko pneumonia karena melemahkan pertahanan saluran napas, meningkatkan ketahanan hidup virus dan bakteri, mengganggu sistem imun anak, serta meningkatkan penularan infeksi respiratori. Berbagai penelitian internasional dan nasional menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki hubungan signifikan terhadap meningkatnya kejadian pneumonia pada anak, terutama balita.

E. Referensi

- American Academy of Pediatrics. (2024). *Clinical practice guideline: Management of community-acquired pneumonia in children*. American Academy of Pediatrics.
- Abate, B.B et all (2025). *International Breast Feeding Journal*. Non Exclusive Breastfeeding is associated with pneumonia and asthma in under five children:an umbrella review of systematic review-meta analysis
- Kliegman, R. M., St. Geme, J. W., Blum, N. J., Shah, S. S., Tasker, R. C., & Wilson, K. M. (Eds.). (2024). *Nelson textbook of pediatrics* (22nd ed.). Elsevier.
- Makrufardi F., et al. (2024). *Extreme temperatures increase the risk of pediatric pneumonia* – Frontiers in Pediatrics
- Penyami, Y., Sari, D. P., & Rahmawati, R. (2024). Gambaran masalah keperawatan pada anak dengan pneumonia di ruang perawatan anak. *Jurnal Lintas Keperawatan*, 6(2), 101–108.
- Radjiyshah, M., Aslinar, A., & Julinar, J. (2024). Karakteristik klinis pneumonia pada anak usia 1–5 tahun yang dirawat di RSUD Meuraxa. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 11(2), 85–92.
- Sabty, R. K., & Kusmayati, E. (2025). Asuhan keperawatan pada anak dengan bronkopneumonia: Studi kasus. *Vitalitas Medis: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 3(1), 45–52.
- SelviM.,Vaithilingan,(2024). *Childhood Pneumonia in Low- and Middle-Income Countries* Cureus
- Sidabutar,E.,et,al.(2024). *Risk factors pneumonia in children* – Journal of Education and Health Promotion

- Suwandi, A. (2025). Komplikasi pneumonia pada anak dengan campak: Tinjauan klinis. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 8(1), 12–18.
- Taussig, L. M., & Landau, L. I. (2025). *Pediatric respiratory medicine* (3rd ed.). Elsevier.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2025). *Childhood pneumonia explained*. <https://www.unicef.org>
- World Health Organization. (2024). *Pneumonia in children*. WHO Report/Book <https://www.who.int>

F. Glosarium

A

Atipikal adalah Istilah *atipika*/berarti tidak khas atau tidak sesuai dengan gambaran umum yang biasanya ditemukan pada suatu penyakit atau kondisi. Dalam dunia kesehatan, manifestasi atipikal adalah tanda dan gejala yang berbeda dari gejala klasik suatu penyakit. Contoh: pneumonia pada bayi kadang tidak menunjukkan batuk berat, tetapi hanya tampak lemas dan sulit minum.

C

Capillary Refill Time (CRT) adalah waktu yang dibutuhkan warna kulit kembali normal setelah penekanan pada ujung jari, kuku, atau kulit dilakukan selama beberapa detik. Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai perfusi sirkulasi darah perifer, normal: ≤ 2 detik, memanjang (>2 detik): dapat menunjukkan syok, dehidrasi, hipovolemia, atau gangguan perfusi.

Case Fatality Rate (CFR) adalah angka kematian akibat suatu penyakit dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus penyakit tersebut dalam periode tertentu.

Rumus:

$$\text{CFR} = \frac{\text{Jumlah kematian akibat penyakit}}{\text{Jumlah seluruh kasus penyakit}} \times 100\%$$

CFR digunakan untuk mengetahui tingkat keganasan atau fatalitas suatu penyakit.

D

Disfungsi Sel T adalah gangguan fungsi limfosit T dalam sistem imun tubuh. Sel T berperan penting dalam melawan infeksi, terutama virus dan mikroorganisme intraseluler. Akibat disfungsi sel T daya tahan tubuh menurun mudah terkena infeksi respon imun tidak efektif. Kondisi ini dapat terjadi pada HIV/AIDS, malnutrisi berat, kanker, atau penggunaan obat imunosupresif.

G

Gurgling adalah suara napas seperti bunyi “berkumur” atau “gemericik” yang muncul akibat adanya cairan, lendir, darah, atau muntahan di jalan napas. Suara ini menunjukkan obstruksi jalan napas parsial dan memerlukan penanganan segera seperti suction atau pembersihan jalan napas.

H

Hipoksemi adalah kondisi rendahnya kadar oksigen dalam darah arteri. Tanda-tanda nya adalah sesak napas, sianosis, gelisah dan penurunan saturasi oksigen. Hipoksemi sering terjadi pada pneumonia, asma berat, gagal napas, dan penyakit paru lainnya.

Hipotensi adalah tekanan darah yang lebih rendah dari normal. Pada anak dan dewasa, hipotensi dapat menyebabkan pusing, lemah, penurunan kesadaran, syok bila berat. Penyebabnya antara lain dehidrasi, perdarahan, infeksi berat, atau gangguan jantung

I

Imunosupresi adalah keadaan menurunnya kemampuan sistem imun tubuh dalam melawan infeksi. Penyebab adalah HIV/AIDS, kemoterapi, obat steroid jangka panjang, malnutrisi dan penyakit kronis. Akibatnya tubuh lebih rentan mengalami infeksi oportunistik.

L

Lethargi (letargi) adalah kondisi penurunan tingkat kesadaran atau penurunan aktivitas mental dan fisik, di mana seseorang tampak sangat lemah, mengantuk, lamban, kurang responsif, dan sulit beraktivitas seperti biasa. Pada anak, lethargi ditandai dengan tampak sangat lemas, kurang aktif bermain, sulit dibangunkan, respon terhadap suara atau sentuhan lambat, kontak mata berkurang dan tidak tertarik makan atau minum. Lethargi merupakan tanda klinis penting yang dapat menunjukkan kondisi serius, seperti infeksi berat atau sepsis, pneumonia berat, dehidrasi berat, hipoksia/hipoksemi, hipoglikemia, gangguan neurologis dan syok. Dalam penilaian kegawatan anak, lethargi termasuk tanda bahaya umum karena menunjukkan kemungkinan gangguan perfusi otak atau penurunan fungsi sistem saraf pusat.

M

Malnutrisi adalah kondisi ketidakseimbangan asupan nutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan zat gizi. Pada anak, malnutrisi sering merujuk pada kekurangan gizi yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan imunitas, keterlambatan perkembangan dan meningkatnya risiko infeksi seperti pneumonia.

P

Passive Smoker (Perokok pasif) adalah Perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dari orang lain di sekitarnya. Paparan asap

rokok dapat menyebabkan iritasi saluran napas, penurunan fungsi paru dan meningkatkan risiko pneumonia, asma, dan infeksi saluran napas pada anak. Anak sangat rentan karena sistem pernapasan dan imunnya belum matang. Perfusi adalah proses aliran darah menuju jaringan tubuh untuk membawa oksigen dan nutrisi serta membuang sisa metabolisme. Perfusi yang baik diperlukan agar organ dapat berfungsi normal. Gangguan perfusi dapat menyebabkan pucat, CRT memanjang, kulit dingin, penurunan fungsi organ.

S

Snoring adalah suara dengkur yang terjadi akibat getaran jaringan saluran napas atas saat tidur karena adanya penyempitan jalan napas. Snoring dapat bersifat ringan, tetapi bila disertai henti napas saat tidur dapat mengarah pada *Obstructive Sleep Apnea (OSA)*.

CHAPTER 3

PENGAJIAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN SISTEM PERNAPASAN

Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep.,Sp.Kep.An.

A. Pendahuluan

Sistem pernapasan merupakan sistem vital yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan oksigen serta pembuangan karbon dioksida guna mempertahankan homeostasis tubuh. Pada anak, fungsi sistem pernapasan memiliki peran yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan proses pertumbuhan dan perkembangan, termasuk perkembangan otak yang sangat bergantung pada suplai oksigen yang adekuat (Hockenberry & Wilson, 2019). Gangguan pada sistem ini tidak hanya berdampak pada kondisi akut, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas hidup jangka panjang anak.

Anak memiliki karakteristik anatomi dan fisiologi yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga lebih rentan mengalami gangguan pernapasan. Diameter jalan napas anak yang lebih sempit, struktur tulang rawan yang lebih lunak, serta produksi mukus yang relatif lebih banyak menyebabkan risiko obstruksi jalan napas menjadi lebih tinggi. Selain itu, sistem imun yang belum matang membuat anak lebih mudah terpapar dan terinfeksi agen patogen, terutama pada saluran pernapasan (Kliegman et al., 2020). Frekuensi napas yang lebih cepat serta dominasi pernapasan diafragmatik juga menjadi faktor yang memengaruhi respons anak terhadap gangguan respirasi.

Secara epidemiologis, gangguan pernapasan masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak, khususnya di negara berkembang. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan penyakit yang paling sering terjadi pada anak, dengan prevalensi yang tinggi pada kelompok usia balita. Pneumonia bahkan menjadi penyebab utama kematian pada anak di bawah usia lima tahun secara global. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa pneumonia menyumbang sekitar 14% dari seluruh kematian anak balita di dunia (World Health Organization, 2023). Di Indonesia, ISPA juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan termasuk dalam sepuluh besar penyakit terbanyak di fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Tingginya angka kejadian gangguan pernapasan pada anak menuntut peran aktif tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam melakukan pengkajian yang komprehensif dan deteksi dini terhadap tanda dan gejala gangguan respirasi. Perawat memiliki posisi strategis karena merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga. Melalui pengkajian yang sistematis, perawat dapat mengidentifikasi perubahan kondisi anak secara dini, menentukan masalah keperawatan, serta merencanakan intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius (Potter et al., 2021). Selain itu, perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga terkait pencegahan, perawatan, serta pengenalan tanda bahaya gangguan pernapasan pada anak.

Dengan demikian, pengkajian keperawatan pada anak dengan gangguan sistem pernapasan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses asuhan keperawatan. Pengkajian yang akurat dan komprehensif tidak hanya membantu dalam penegakan diagnosis keperawatan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak akibat gangguan pernapasan.

B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan Anak

Sistem pernapasan pada anak merupakan sistem vital yang berfungsi dalam proses ventilasi, difusi, dan perfusi guna memenuhi kebutuhan oksigen tubuh serta mempertahankan homeostasis. Sistem ini terdiri atas saluran napas atas dan saluran napas bawah yang bekerja secara terintegrasi dalam mendukung proses pertukaran gas. Pada anak, struktur anatomi dan fungsi fisiologi sistem pernapasan masih dalam tahap perkembangan sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa (Hockenberry & Wilson, 2021)

1. Struktur Saluran Napas Anak

a. Saluran Napas Atas

Saluran napas atas terdiri dari hidung, rongga hidung, sinus paranasal, faring, dan laring. Bagian ini berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembapkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Rongga hidung anak memiliki mukosa yang lebih vaskular dan sensitif sehingga lebih mudah mengalami edema saat terjadi infeksi atau inflamasi. Kondisi ini dapat menyebabkan penyempitan jalan napas dan meningkatkan risiko obstruksi (Bixler & Nield, 2021).

Laring pada anak juga terletak lebih tinggi dibandingkan dewasa dan memiliki struktur tulang rawan yang lebih lunak. Epiglotis berbentuk lebih

sempit dan fleksibel sehingga anak lebih rentan mengalami gangguan jalan napas akibat edema atau sekret

b. Saluran Napas Bawah

Saluran napas bawah meliputi trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Trakea anak memiliki diameter yang lebih kecil sehingga sedikit pembengkakan mukosa dapat meningkatkan resistensi aliran udara secara signifikan. Bronkiolus pada anak juga lebih sempit dan mudah mengalami obstruksi akibat akumulasi mukus atau spasme bronkus (Kliegman et al., 2023).

Alveoli merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Jumlah alveoli pada anak masih berkembang setelah lahir dan akan terus meningkat hingga usia sekitar 8 tahun. Oleh karena itu, kapasitas pertukaran gas pada anak belum seoptimal orang dewasa, terutama pada bayi dan balita.

2. Perbedaan Sistem Pernapasan Anak dan Dewasa

Anak bukanlah “miniatur dewasa”. Terdapat perbedaan anatomi dan fisiologi yang signifikan yang memengaruhi respons terhadap gangguan pernapasan. Perbedaan ini terutama terlihat pada masa bayi dan usia prasekolah, kemudian berkurang seiring pertumbuhan (Kosif & Kecialan, 2020)

a. Jalan Napas Lebih Sempit

Diameter jalan napas anak relatif lebih kecil dibandingkan dewasa. Sedikit edema atau penumpukan sekret dapat menyebabkan peningkatan resistensi jalan napas secara signifikan. Menurut hukum Poiseuille, penurunan diameter jalan napas akan meningkatkan hambatan aliran udara secara eksponensial. Oleh karena itu, infeksi ringan sekalipun dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius pada anak (Rehatta, 2020)

b. Dominasi Pernapasan Diafragma

Pada bayi dan anak kecil, otot interkostal belum berkembang secara optimal sehingga proses pernapasan lebih bergantung pada gerakan diafragma. Kondisi ini menyebabkan anak lebih mudah mengalami kelelahan otot napas saat terjadi peningkatan kerja pernapasan. Distress pernapasan pada anak sering ditandai dengan retraksi dinding dada dan penggunaan otot bantu napas (Hockenberry & Wilson, 2019).

c. Frekuensi Napas Lebih Cepat

Frekuensi napas anak lebih tinggi dibandingkan orang dewasa karena kebutuhan metabolisme dan konsumsi oksigen yang lebih besar. Bayi baru lahir memiliki frekuensi napas normal sekitar 30–60 kali per menit, sedangkan

pada orang dewasa sekitar 12–20 kali per menit. Frekuensi napas yang cepat menyebabkan perubahan kondisi respirasi dapat berkembang lebih cepat pada anak (Kliegman et al., 2020).

d. Struktur Laring Lebih Tinggi dan Lunak

Tulang iga dan dinding dada anak lebih elastis sehingga tekanan negatif intratorakal kurang efektif mempertahankan ekspansi paru secara optimal. Hal ini meningkatkan risiko kolaps alveoli dan gangguan ventilasi pada kondisi penyakit tertentu.

e. Produksi Mukus Lebih Banyak

Sistem imun anak, terutama pada bayi dan balita, belum berkembang sempurna sehingga lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan. Kerentanan ini menyebabkan angka kejadian ISPA dan pneumonia pada anak masih tinggi secara global maupun nasional (World Health Organization, 2023)

3. Implikasi Klinis dalam Keperawatan

Karakteristik anatomi dan fisiologi sistem pernapasan anak memiliki implikasi penting dalam praktik keperawatan. Jalan napas yang sempit dan mudah mengalami obstruksi menuntut perawat untuk melakukan pengkajian respirasi secara komprehensif dan berkesinambungan. Tanda-tanda seperti takipnea, retraksi, bunyi napas tambahan, sianosis, serta perubahan tingkat kesadaran perlu diidentifikasi secara dini untuk mencegah terjadinya kegawatan respirasi.

Pemahaman mengenai perbedaan fisiologis anak dan dewasa juga membantu perawat dalam menentukan interpretasi normal dan abnormal pada pemeriksaan fisik maupun tanda vital. Dengan demikian, pengkajian yang akurat dapat mendukung penentuan diagnosis keperawatan dan intervensi yang tepat pada anak dengan gangguan sistem pernapasan.

C. Konsep Dasar Gangguan Pernapasan pada Anak

Gangguan pernapasan pada anak merupakan kondisi yang memengaruhi fungsi sistem respirasi sehingga proses ventilasi, difusi, maupun perfusi tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen tubuh dan berpotensi menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditangani secara tepat. Anak merupakan kelompok yang rentan mengalami gangguan pernapasan karena sistem imun yang belum matang, diameter jalan napas yang lebih kecil, serta mekanisme pertahanan saluran napas yang belum berkembang sempurna (Hockenberry & Wilson, 2021)

Gangguan pernapasan pada anak dapat terjadi secara akut maupun kronis dengan manifestasi klinis yang bervariasi, mulai dari gejala ringan hingga kegawatan respirasi. Secara umum, gangguan ini dapat disebabkan oleh infeksi, obstruksi jalan napas, maupun kelainan kongenital.

1. Definisi gangguan pernafasan

Gangguan pernapasan adalah kondisi terganggunya proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru yang menyebabkan ketidakefektifan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Gangguan ini dapat melibatkan saluran napas atas, saluran napas bawah, jaringan paru, maupun sistem pendukung pernapasan lainnya. Pada anak, gangguan respirasi sering ditandai dengan peningkatan kerja napas, perubahan pola napas, dan penurunan oksigenasi (Kliegman et al., 2023)

2. Klasifikasi Gangguan Pernapasan pada Anak

a. Gangguan Pernapasan Akibat Infeksi

Gangguan pernapasan akibat infeksi merupakan jenis yang paling sering terjadi pada anak. Infeksi dapat menyerang saluran napas atas maupun bawah dan umumnya disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur.

1) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

ISPA adalah infeksi akut yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung hingga alveoli. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama morbiditas pada anak, terutama usia balita. Gejala ISPA meliputi batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, dan sesak napas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022)

2) Pneumonia

Pneumonia merupakan infeksi pada jaringan paru yang menyebabkan peradangan alveoli dan gangguan pertukaran gas. Pneumonia masih menjadi penyebab utama kematian anak di bawah lima tahun di dunia. Anak dengan pneumonia biasanya menunjukkan gejala demam, batuk, takipnea, retraksi dinding dada, dan penurunan saturasi oksigen (World Health Organization, 2023).

b. Gangguan Pernapasan Obstruktif

Gangguan pernapasan obstruktif terjadi akibat penyempitan atau hambatan jalan napas yang menyebabkan aliran udara terganggu.

Asma merupakan penyakit inflamasi kronis pada saluran napas yang ditandai dengan hiperresponsivitas bronkus dan obstruksi jalan napas yang bersifat reversibel. Faktor pencetus asma pada anak dapat berupa alergi, infeksi, aktivitas fisik, udara dingin, maupun paparan asap rokok. Manifestasi

klinis utama asma meliputi wheezing, batuk, sesak napas, dan rasa berat di dada (Global Initiative for Asma, 2024)

3. Tanda dan Gejala Umum Gangguan Pernapasan pada Anak

Manifestasi klinis gangguan pernapasan pada anak dapat bervariasi tergantung penyebab dan tingkat keparahan penyakit. Namun, terdapat beberapa tanda dan gejala umum yang perlu dikenali secara dini oleh tenaga kesehatan.

a. Sesak Napas (Dyspnea)

Sesak napas merupakan kondisi meningkatnya usaha bernapas akibat ketidakmampuan tubuh memenuhi kebutuhan oksigen. Pada anak, sesak napas dapat ditandai dengan takipnea, napas cuping hidung, penggunaan otot bantu napas, serta kesulitan berbicara atau menyusui pada bayi (Ralston, 2022)

b. Retraksi Dinding Dada

Retraksi adalah tertariknya dinding dada ke dalam saat inspirasi akibat peningkatan usaha napas. Retraksi dapat terjadi pada daerah interkostal, subkostal, suprasternal, maupun supraklavikula. Kondisi ini merupakan indikator penting adanya distress pernapasan pada anak.

b. Wheezing

Wheezing adalah bunyi napas tambahan bernada tinggi yang biasanya terdengar saat ekspirasi akibat penyempitan saluran napas. Wheezing sering ditemukan pada anak dengan asma atau bronkiolitis.

c. Sianosis (Cyanosis)

Sianosis merupakan perubahan warna kulit atau mukosa menjadi kebiruan akibat penurunan kadar oksigen dalam darah. Sianosis dapat ditemukan pada bibir, ujung jari, maupun mukosa mulut dan merupakan tanda hipoksemia yang memerlukan penanganan segera.

Implikasi Keperawatan

Pengenalan tanda dan gejala gangguan pernapasan secara dini sangat penting dalam praktik keperawatan anak. Perawat perlu melakukan pengkajian respirasi secara komprehensif meliputi pola napas, frekuensi napas, bunyi napas, penggunaan otot bantu napas, dan status oksigenasi. Deteksi dini terhadap perubahan kondisi respirasi dapat membantu mencegah komplikasi serius seperti gagal napas dan henti napas.

Selain itu, edukasi kepada keluarga mengenai tanda bahaya gangguan pernapasan juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan keterlambatan penanganan pada anak.

D. Pengkajian Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Pernapasan

1. Anamnesis

Anamnesis merupakan tahap awal pengkajian keperawatan yang bertujuan memperoleh data subjektif mengenai kondisi anak. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan anak maupun keluarga sebagai sumber informasi utama. Pada anak dengan gangguan pernapasan, anamnesis harus dilakukan secara sistematis untuk membantu identifikasi penyebab, tingkat keparahan, serta faktor risiko gangguan respirasi (Hockenberry & Wilson, 2021).

- a. Identitas pasien meliputi nama, usia, jenis kelamin, alamat, agama, serta identitas orang tua. Usia anak penting diketahui karena interpretasi tanda vital dan manifestasi gangguan pernapasan berbeda pada setiap tahap perkembangan.
- b. Keluhan utama yang sering ditemukan pada anak dengan gangguan pernapasan meliputi sesak napas, batuk, pilek, demam, napas berbunyi, dan kesulitan menyusui pada bayi.
- c. Riwayat penyakit sekarang mencakup perjalanan penyakit sejak awal munculnya gejala, perubahan kondisi anak, upaya penanganan yang telah dilakukan, serta respons terhadap terapi. Riwayat penyakit dahulu penting untuk mengidentifikasi adanya penyakit respirasi berulang, asma, alergi, prematuritas, atau riwayat rawat inap sebelumnya (Kliegman et al., 2023).
- d. Riwayat kehamilan dan kelahiran perlu dikaji karena beberapa kondisi prenatal dan perinatal dapat memengaruhi fungsi respirasi anak.
- e. Riwayat imunisasi juga perlu dievaluasi terutama imunisasi yang berkaitan dengan pencegahan penyakit respirasi seperti BCG, DPT, campak, pneumokokus, dan influenza (World Health Organization, 2023).
- f. Riwayat lingkungan meliputi paparan asap rokok, polusi udara, penggunaan bahan bakar biomassa, kepadatan hunian, serta kontak dengan penderita infeksi saluran pernapasan.

2. Pengkajian Berdasarkan Pola Fungsi Kesehatan Gordon

Pengkajian keperawatan pada anak dengan gangguan pernapasan dapat dilakukan menggunakan pendekatan Gordon's Functional Health Patterns untuk memperoleh data secara holistik. Pada gangguan respirasi, pola yang paling

sering mengalami perubahan meliputi pola nutrisi-metabolik, aktivitas-latihan, istirahat-tidur, serta coping keluarga.

a. Pola Persepsi dan Manajemen Kesehatan

Pola persepsi dan manajemen kesehatan menggambarkan bagaimana anak dan keluarga memahami kondisi kesehatan, upaya pencegahan penyakit, serta tindakan yang dilakukan saat anak mengalami gangguan pernapasan. Pada anak dengan masalah respirasi, perawat perlu mengkaji persepsi orang tua mengenai penyebab penyakit, tingkat keparahan kondisi anak, kepatuhan terhadap pengobatan, serta kemampuan keluarga mengenali tanda bahaya gangguan pernapasan.

Pengkajian juga meliputi riwayat imunisasi, kebiasaan membawa anak ke fasilitas kesehatan, penggunaan obat-obatan sebelumnya, serta paparan faktor risiko seperti asap rokok, polusi udara, dan kepadatan hunian. Kurangnya pemahaman keluarga mengenai penyakit respirasi dapat menyebabkan keterlambatan penanganan dan meningkatkan risiko komplikasi (Hockenberry & Wilson, 2021).

b. Pola Nutrisi–Metabolik

Gangguan pernapasan dapat memengaruhi status nutrisi anak akibat peningkatan kebutuhan energi dan penurunan asupan makanan. Anak dengan sesak napas sering mengalami kesulitan makan atau menyusui karena kelelahan saat bernapas. Selain itu, demam dan proses inflamasi dapat meningkatkan kebutuhan metabolisme tubuh sehingga risiko ketidakseimbangan nutrisi menjadi lebih tinggi.

Pengkajian pola nutrisi-metabolik meliputi nafsu makan, frekuensi makan, kemampuan makan atau menyusui, status hidrasi, berat badan, tinggi badan, serta tanda-tanda malnutrisi. Perawat juga perlu mengidentifikasi adanya mual, muntah, atau penurunan berat badan akibat penyakit yang dialami anak. Pemantauan status nutrisi penting dilakukan karena malnutrisi dapat menurunkan daya tahan tubuh dan memperberat gangguan respirasi (Kliegman et al., 2023).

c. Pola Aktivitas dan Latihan

Pada anak dengan gangguan pernapasan, pola aktivitas dan latihan sering mengalami perubahan akibat keterbatasan oksigenasi dan peningkatan kerja napas. Anak dapat tampak mudah lelah, kurang aktif bermain, atau mengalami sesak napas saat melakukan aktivitas ringan. Pada

bayi, gangguan aktivitas dapat terlihat melalui kesulitan menyusu, menangis lemah, atau cepat lelah saat beraktivitas.

Perawat perlu mengkaji kemampuan anak melakukan aktivitas sesuai usia, tingkat toleransi aktivitas, penggunaan otot bantu napas, serta adanya takipnea atau kelelahan setelah beraktivitas. Penurunan toleransi aktivitas dapat menjadi indikator hipoksia atau memburuknya kondisi respirasi anak (Ralston, 2022)

d. Pola Istirahat dan Tidur

Gangguan respirasi sering menyebabkan perubahan pola tidur dan istirahat anak. Batuk malam hari, sesak napas, wheezing, atau obstruksi jalan napas dapat menyebabkan anak sulit tidur, sering terbangun, atau tidur dalam posisi tertentu untuk memudahkan bernapas. Gangguan tidur yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan, rewel, penurunan konsentrasi, serta menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pengkajian pola tidur meliputi durasi tidur, kualitas tidur, frekuensi terbangun pada malam hari, posisi tidur, serta adanya gejala respirasi yang memburuk saat malam hari. Pada beberapa kasus seperti asma, gejala respirasi sering meningkat pada malam hingga dini hari sehingga pemantauan pola tidur menjadi penting dalam pengkajian keperawatan (Jodi A. Mindella & Ariel A. Williamsonb., 2019).

e. Pola Koping dan Toleransi Stres Keluarga

Penyakit respirasi pada anak dapat menimbulkan stres dan kecemasan baik pada anak maupun keluarga. Orang tua sering merasa takut terhadap kondisi anak, terutama apabila anak mengalami sesak napas atau harus menjalani hospitalisasi. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam merawat anak dan mengambil keputusan terkait pengobatan.

Perawat perlu mengkaji respons emosional keluarga, mekanisme koping yang digunakan, dukungan sosial yang dimiliki, serta tingkat pemahaman keluarga terhadap kondisi anak. Pengkajian juga mencakup kemampuan keluarga dalam mengikuti terapi, melakukan perawatan di rumah, dan mengenali tanda kegawatan respirasi. Dukungan keluarga yang baik dapat membantu mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup anak (Hockenberry & Wilson, 2021).

3. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik pada anak dengan gangguan pernapasan dilakukan secara sistematis melalui metode inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gangguan ventilasi, obstruksi jalan napas, maupun gangguan pertukaran gas. Pada anak, pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan pendekatan atraumatic care agar anak merasa nyaman dan kooperatif selama proses pemeriksaan (Hockenberry & Wilson, 2021)

a. Inspeksi

Inspeksi merupakan tahap awal pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan mengamati kondisi umum dan pola respirasi anak. Perawat perlu memperhatikan frekuensi napas, kedalaman napas, irama napas, serta adanya penggunaan otot bantu napas. Anak dengan gangguan respirasi dapat menunjukkan takipnea, napas cuping hidung, retraksi interkostal, suprasternal, maupun subkostal sebagai tanda peningkatan usaha napas (Ralston, 2022).

Selain itu, warna kulit dan membran mukosa perlu diamati untuk mendeteksi sianosis yang mengindikasikan hipoksemia. Pergerakan dada juga harus dievaluasi untuk menilai kesimetrisan ekspansi paru. Ketidaksimetrisan pergerakan dada dapat menunjukkan adanya gangguan ventilasi pada salah satu sisi paru. Pada kondisi berat, anak dapat tampak gelisah, lemah, atau mengalami penurunan kesadaran akibat kekurangan oksigen.

b. Palpasi

Palpasi dilakukan untuk menilai ekspansi dada, posisi trakea, dan fremitus taktil. Pemeriksaan ekspansi dada bertujuan mengetahui kesimetrisan pergerakan dinding dada selama inspirasi dan ekspirasi. Penurunan ekspansi dada dapat ditemukan pada kondisi seperti pneumonia, atelektasis, atau efusi pleura (Kliegman et al., 2023).

Fremitus taktil diperiksa dengan meletakkan tangan pada dinding dada saat anak berbicara atau menangis. Peningkatan fremitus dapat terjadi pada konsolidasi paru, sedangkan penurunan fremitus dapat ditemukan pada adanya cairan atau udara di rongga pleura.

c. Perkusi

Perkusi dilakukan untuk menilai densitas jaringan paru dan membantu mengidentifikasi adanya kelainan pada rongga thoraks. Bunyi perkusi normal pada paru adalah sonor. Bunyi redup dapat ditemukan pada kondisi konsolidasi paru seperti pneumonia atau efusi pleura, sedangkan bunyi

hipersonor dapat ditemukan pada kondisi hiperinflasi paru seperti asma (Bickley, 2021)

Pada anak, pemeriksaan perkusi perlu dilakukan dengan teknik yang lembut dan hati-hati karena struktur dinding dada masih lebih tipis dan sensitif dibandingkan orang dewasa.

d. Auskultasi

Auskultasi dilakukan menggunakan stetoskop untuk menilai bunyi napas normal maupun bunyi napas tambahan. Bunyi napas normal yang terdengar pada jaringan paru sehat adalah bunyi vesikuler. Perawat juga perlu mengidentifikasi adanya bunyi napas tambahan seperti wheezing, ronki, atau stridor (Bixler & Nield, 2021)

Wheezing merupakan bunyi bernada tinggi akibat penyempitan saluran napas dan sering ditemukan pada asma atau bronkiolitis. Ronki menunjukkan adanya sekret atau cairan pada saluran napas, sedangkan stridor menunjukkan obstruksi jalan napas bagian atas. Penurunan atau hilangnya bunyi napas dapat mengindikasikan gangguan ventilasi berat atau kolaps paru.

Pemeriksaan auskultasi harus dilakukan secara sistematis dengan membandingkan sisi kanan dan kiri dada untuk membantu mendeteksi adanya asimetri bunyi napas.

4. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang pada anak dengan gangguan pernapasan dilakukan untuk membantu menegaskan diagnosis, menentukan tingkat keparahan penyakit, serta mengevaluasi efektivitas terapi yang diberikan. Pemilihan pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan kondisi klinis anak dan indikasi medis. Pemeriksaan penunjang yang sering digunakan pada gangguan sistem pernapasan anak meliputi pulse oximetry, pemeriksaan radiologi thoraks, dan analisis gas darah (Kliegman et al., 2023).

a. Pulse Oximetry

Pulse oximetry merupakan metode noninvasif yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen perifer (SpO_2) dalam darah. Pemeriksaan ini penting untuk menilai kecukupan oksigenasi dan mendeteksi hipoksemia secara dini pada anak dengan gangguan respirasi. Alat pulse oximeter bekerja dengan mendeteksi absorpsi cahaya pada hemoglobin teroksigenasi dan hemoglobin tereduksi melalui sensor yang dipasang pada jari tangan, jari kaki, atau telinga.

Nilai saturasi oksigen normal pada anak umumnya $\geq 95\%$. Penurunan saturasi oksigen dapat menunjukkan gangguan pertukaran gas akibat pneumonia, asma berat, bronkiolitis, maupun kondisi respirasi lainnya. Namun, interpretasi hasil harus mempertimbangkan kondisi klinis anak karena faktor seperti gerakan berlebihan, perfusi perifer yang buruk, atau penggunaan cat kuku dapat memengaruhi akurasi pembacaan (World Health Organization, 2023).

Pulse oximetry menjadi salah satu alat penting dalam pemantauan status respirasi karena dapat memberikan hasil secara cepat dan kontinu tanpa menimbulkan nyeri pada anak.

b. Rontgen Thoraks

Pemeriksaan rontgen thoraks dilakukan untuk mengevaluasi struktur paru dan organ di dalam rongga dada. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi adanya infiltrat paru, konsolidasi, efusi pleura, atelektasis, hiperinflasi paru, maupun kelainan kongenital sistem respirasi (Hockenberry & Wilson, 2021).

Pada pneumonia, hasil rontgen thoraks dapat menunjukkan infiltrat atau konsolidasi paru, sedangkan pada asma dapat ditemukan gambaran hiperinflasi paru akibat air trapping. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat membantu membedakan gangguan respirasi akibat infeksi, obstruksi, atau kelainan anatomis.

Meskipun rontgen thoraks sangat membantu dalam diagnosis, penggunaannya harus mempertimbangkan prinsip keselamatan radiasi terutama pada anak.

c. Analisis Gas Darah (AGD)

Analisis gas darah merupakan pemeriksaan invasif yang digunakan untuk menilai status ventilasi, oksigenasi, dan keseimbangan asam basa. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada anak dengan distress respirasi berat, gagal napas, atau kondisi kritis lainnya.

Parameter yang dinilai dalam AGD meliputi pH, tekanan parsial oksigen (PaO_2), tekanan parsial karbon dioksida (PaCO_2), bikarbonat (HCO_3^-), dan saturasi oksigen. Penurunan PaO_2 menunjukkan hipoksemia, sedangkan peningkatan PaCO_2 mengindikasikan hipoventilasi atau retensi karbon dioksida (Ralston, 2022).

Interpretasi AGD membantu tenaga kesehatan menentukan tingkat keparahan gangguan respirasi dan kebutuhan terapi oksigen maupun

ventilasi mekanik. Pada anak, prosedur pengambilan sampel AGD perlu dilakukan dengan teknik atraumatic care untuk meminimalkan nyeri dan kecemasan.

5. Pengkajian tumbuh kembang

Pengkajian tumbuh kembang merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan anak dengan gangguan pernapasan karena kondisi respirasi yang berlangsung akut maupun kronis dapat memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan, serta kualitas hidup anak. Gangguan oksigenasi, peningkatan kebutuhan energi, dan penurunan asupan nutrisi akibat sesak napas dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan apabila tidak ditangani secara optimal (Hockenberry & Wilson, 2021).

Pengkajian tumbuh kembang meliputi penilaian pertumbuhan fisik, status gizi, dan pencapaian perkembangan sesuai usia anak.

Pengkajian pertumbuhan fisik meliputi pengukuran berat badan, tinggi atau panjang badan, lingkaran kepala, serta penilaian status gizi berdasarkan kurva pertumbuhan sesuai usia anak. Pemantauan pertumbuhan penting dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan akibat peningkatan kebutuhan energi dan penurunan asupan nutrisi pada anak dengan gangguan respirasi kronis (Kliegman et al., 2023).

Selain pertumbuhan fisik, pengkajian perkembangan juga perlu dilakukan untuk menilai kemampuan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial anak sesuai tahap perkembangan. Gangguan respirasi yang berlangsung lama dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas dan berkurangnya stimulasi sehingga berpotensi memengaruhi perkembangan anak.

Perawat memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini gangguan tumbuh kembang melalui pemantauan berkala serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pemenuhan nutrisi dan stimulasi perkembangan anak.

E. Referensi

- Bickley, L. S. (2021). *Bates' Guide to Physical Examination and History Taking* (13th ed.). Wolters Kluwer.
- Bixler, G. M., & Nield, L. S. (2021). Pediatric Respiratory Anatomy and Physiology. *Pediatric Annals*, 50(6), e230–e236.
- Global Initiative for Asthma. (2024). Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma. In *European Academy of Allergy and Clinical Immunology*. <http://www.ginasthma.org/>
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2019). *Wong's Nursing Care of Infants and Children* (11 (ed.)). Elsevier.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2021). *Wong's Nursing Care of Infants and Children* (12th ed.). Elsevier.
- Jodi A. Mindella, & Ariel A. Williamsonb. (2019). Benefits of a bedtime routine in young children: Sleep, development, and beyond. *Physiology & Behavior*, 176(12), 93–108. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.10.007>.Benefits
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia*. Kemenkes RI.
- Kliegman, R. M., St. Geme, J. W., Blum, N. J., Shah, S. S., Tasker, R. C., & Wilson, K. M. (2020). *Nelson Textbook of Pediatrics* (21 (ed.)). Elsevier.
- Kliegman, R. M., St Geme, J. W., & Blum, N. J. (2023). *Nelson Textbook of Pediatrics* (22nd ed.). Elsevier.
- Kosif, R., & Kecialan, R. (2020). *Anatomical Differences Between Children and Adults*.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10 (ed.)). Elsevier.
- Ralston, S. L. (2022). Respiratory Assessment in Children. *Journal of Pediatric Health Care*, 36(4), 401–409.
- Rehatta, N. M. (2020). *Asuhan Neonatal dan Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir*.
- World Health Organization. (2023). *Pneumonia in Children*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>

F. Glosarium

Istilah	Pengertian
AGD	Pemeriksaan untuk menilai status oksigenasi dan keseimbangan asam basa darah.
Alveoli	Kantung udara kecil tempat pertukaran gas.
Asma	Penyakit inflamasi kronis saluran napas.
Auskultasi	Pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi tubuh menggunakan stetoskop.
Dyspnea	Sesak atau kesulitan bernapas.
Hipoksemia	Penurunan kadar oksigen dalam darah.
ISPA	Infeksi akut pada saluran pernapasan.
Pneumonia	Infeksi pada jaringan paru.
Pulse Oximetry	Pemeriksaan saturasi oksigen noninvasif.
Retraksi	Tertariknya dinding dada saat inspirasi.
Ronki	Bunyi napas tambahan akibat sekret.
Stridor	Bunyi napas akibat obstruksi jalan napas atas.
Takipnea	Frekuensi napas meningkat.
Ventilasi	Proses keluar masuk udara paru.
Wheezing	Bunyi mengi akibat penyempitan jalan napas.

CHAPTER 4

DIAGNOSIS KEPERAWATAN YANG SERING MUNCUL PADA ANAK DENGAN PNEUMONIA

Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An.

A. Pendahuluan

Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan bawah yang masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak di berbagai negara (Collaro et al, 2023). Anak dengan pneumonia yang mengalami gangguan pernapasan sedang hingga berat sering memerlukan perawatan di rumah sakit untuk mendapatkan pemantauan ketat, terapi oksigen, terapi cairan, pemberian antibiotik, serta dukungan nutrisi yang adekuat (Ma, Fan & Xi, 2025). Manifestasi klinis seperti takipnea, sesak napas, retraksi dinding dada, demam tinggi, dan penumpukan sekret dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar anak sehingga membutuhkan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menemukan bahwa anak pneumonia memerlukan pendekatan perawatan yang berkelanjutan untuk mengurangi tingkat keparahan penyakit, rasa nyeri, gangguan fungsi jantung dan paru-paru serta menurunkan komplikasi selama perawatan Liu, Ren, Guo, & Su, 2021).

Dalam memberikan pelayanan yang optimal, perawat memiliki peran penting dalam melaksanakan proses keperawatan secara sistematis melalui pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi (Hockenberry, Wilson & Rodgers, 2021).. Perumusan diagnosis keperawatan yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi respons anak terhadap penyakit, seperti bersihan jalan napas tidak efektif, hipertermia, defisit nutrisi, intoleransi aktivitas, maupun ansietas pada orang tua. Pendekatan keperawatan anak saat ini juga menekankan pentingnya *family-centered care*, yaitu keterlibatan keluarga secara aktif dalam proses perawatan anak selama hospitalisasi (Alghamdi et al, 2024). Hasil penelitian pada 246 perawat di ruang perawatan anak menyatakan bahwa penerapan *family-centered care* dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan keluarga, serta mendukung pencapaian kesehatan anak yang lebih baik (Shields, Arabiat & Razeq, 2021).

Pelaksanaan asuhan keperawatan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti

keterlambatan pemulihan, peningkatan risiko komplikasi respirasi, perpanjangan lama rawat inap, ketidakpuasan keluarga, hingga penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Kesalahan dalam pengkajian dan penetapan diagnosis keperawatan juga dapat mengakibatkan intervensi yang diberikan menjadi kurang efektif sehingga kebutuhan fisiologis dan psikososial anak tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, kualitas asuhan keperawatan profesional sangat ditentukan oleh kemampuan perawat dalam melakukan pengkajian komprehensif, berpikir kritis, menetapkan diagnosis yang tepat, serta memberikan intervensi berbasis evidence-based nursing. Rencana asuhan keperawatan pada buku ini merujuk pada buku 3S (SDKI, SLKI, dan SIKI) yang dikeluarkan oleh Dewan pengurus Pusat PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia). Penerapan asuhan keperawatan yang profesional tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup anak, tetapi juga memperkuat mutu pelayanan keperawatan anak secara menyeluruh di rumah sakit.

B. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif (D.0001)

1. Definisi

Bersihan jalan napas tidak efektif adalah ketidakmampuan untuk membersihkan sekret atau obstruksi saluran napas guna mempertahankan jalan napas yang bersih (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Hal ini menggambarkan ketika anak mengalami gangguan mempertahankan jalan napas tetap bersih dan terbuka. gangguan dapat terjadi ketika pada jalan napas terdapat penumpukan sekret, mukus, atau adanya obstruksi/sumbatan pada saluran pernapasan.

Pada tahap usia anak, terutama bayi dan balita, kemampuan mekanisme pertahanan alami untuk membersihkan napas masih terbatas, refleks batuk masih lemah, otot pernapasan belum kuat, serta lumen saluran napas yang lebih sempit dibandingkan dewasa. Pada kondisi normal, tubuh manusia dapat membersihkan jalan napas secara alami melalui refleks batuk, gerakan silia mukosilier, produksi mukus dalam jumlah normal dan kemampuan bernapas efektif. Namun ketika anak mengalami gangguan pernapasan seperti pneumonia, maka terjadi peningkatan produksi sekret yang membuat anak sulit mengeluarkan sekret secara efektif sehingga sekret menumpuk pada saluran napas dan menghalangi aliran udara secara signifikan di jalan napas.

2. Luaran bersihan jalan napas meningkat (L.01002)

Tujuan :

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka bersihan jalan napas meningkat, dengan kriteria hasil:

- a. Batuk efektif meningkat
- b. Produksi sputum menurun
- c. Wheezing menurun
- d. Dispnea menurun
- e. Sianosis menurun
- f. Frekuensi napas membaik
- g. Pola napas membaik

3. Intervensi

Terdapat beberapa intervensi untuk mengatasi bersihan jalan napas tidak efektif yaitu:

a. Latihan batuk efektif (I.01006)

Observasi

1. Identifikasi kemampuan batuk
2. Monitor adanya retensi sputum
3. Monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas
4. Monitor input dan output cairan (misal: jumlah dan karakteristik)

Terapeutik

5. Atur posisi semi-fowler dan fowler
6. Pasang pernak dan bengkok di pangkuan pasien
7. Buang sekret pada tempat sputum

Edukasi

8. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif
9. Anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu (dibulatkan) selama 8 detik
10. Anjurkan mengulangi Tarik napas dalam hingga 3 kali
11. Anjurkan batuk kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ke-3

Kolaborasi

12. Kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran, jika perlu.

b. Manajemen jalan napas (I.01011)

Observasi

1. Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas)

2. Monitor bunyi napas tambahan (misalnya: gurgling, mengi, wheezing, ronchi kering)
3. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)

Terapeutik

4. Pertahankan kepatenan jalan napas dengan head-tilt dan chin-lift (jaw thrust jika curiga trauma fraktur servikal)
5. Posisikan semi-fowler atau fowler
6. Berikan minum hangat
7. Lakukan fisioterapi dada, jika perlu
8. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik
9. Lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal
10. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forsep McGill
11. Berikan oksigen, jika perlu

Edukasi

12. Anjurkan asupan cairan 2000 ml/hari atau sesuai perhitungan kebutuhan cairan harian, jika tidak ada kontraindikasi
13. Ajarkan teknik batuk efektif

Kolaborasi

14. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu.

c. Pemantauan respirasi (I. 01014)

Observasi

1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas
2. Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea, hiperventilasi, kussmaul, Cheyne-stokes, biot, ataksik)
3. Monitor kemampuan batuk efektif
4. Monitor adanya produksi sputum
5. Monitor adanya sumbatan jalan napas
6. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru
7. Auskultasi bunyi napas
8. Monitor saturasi oksigen
9. Monitor nilai analisa gas darah
10. Monitor hasil x-ray thoraks

Terapeutik

11. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien
12. Dokumentasikan hasil pemantauan

Edukasi

13. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan

14. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu.

C. Defisit Nutrisi (D. 0019)

1. Definisi

Defisit nutrisi adalah asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Diagnosis defisit nutrisi perlu dirumuskan bila terdapat tanda dan gejala pada anak dengan pneumonia, yang menunjukkan asupan zat gizi berkurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan metabolisme harian serta penggunaan energi yang meningkat akibat adanya proses infeksi. Anak yang menderita pneumonia, tubuhnya mengalami respon inflamasi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan kalori, protein dan oksigen untuk kerja sistem imun serta proses penyembuhan jaringan paru-paru. Pada saat yang bersamaan, anak akan mengalami penurunan nafsu makan akibat demam, sesak napas, batuk terus menerus, muncul mual dan merasa cepat lelah sehingga intake nutrisi pada anak menjadi tidak adekuat.

Pada anak, kekurangan asupan nutrisi lebih cepat menimbulkan dampak dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini terjadi karena cadangan energi ditubuh anak sedikit serta kebutuhan metabolisme untuk pertumbuhannya masih tinggi. Nutrisi yang tidak cukup dapat menyebabkan penurunan berat badan, kelemahan otot, penurunan daya tahan tubuh serta memperlambat proses pemulihan infeksi. Oleh karenanya, diagnosis defisit nutrisi bukan hanya berfokus pada kekurangan asupan makanan, namun juga pada ketidakmampuan tubuh memenuhi kebutuhan metabolisme yang meningkat akibat penyakit pneumonia. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan asuhan keperawatan yang tepat untuk menanganinya.

2. Luaran status nutrisi membaik (L.03030)

Tujuan :

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 5 x 24 jam, maka status nutrisi membaik, dengan kriteria hasil:

- a. Porsi makan yang dihabiskan meningkat
- b. Serum albumin meningkat
- c. Berat badan membaik
- d. Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik
- e. Frekuensi makan membaik
- f. Nafsu makan membaik

3. Intervensi

Terdapat beberapa intervensi untuk mengatasi defisit nutrisi yaitu:

a. Manajemen nutrisi (I.03119)

Observasi

- 1) Identifikasi status nutrisi
- 2) Identifikasi alergi dan intoleransi makanan
- 3) Identifikasi makanan yang disukai
- 4) Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrisi
- 5) Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik
- 6) Monitor asupan makanan
- 7) Monitor berat badan
- 8) Monitor hasil pemeriksaan laboratorium

Terapeutik

- 9) Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu
- 10) Fasilitasi menentukan pedoman diet (misal: piramida makanan)
- 11) Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
- 12) Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi
- 13) Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein
- 14) Berikan suplemen makanan, jika perlu
- 15) Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi

Edukasi

- 16) Ajarkan posisi duduk, jika mampu
- 17) Ajarkan diet yang diprogramkan

Kolaborasi

- 18) Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (misal: Pereda nyeri, antiemetik), jika perlu
- 19) Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan, jika perlu

b. Promosi berat badan (I.03136)

Observasi

1. Identifikasi kemungkinan penyebab BB kurang
2. Monitor adanya mual dan muntah
3. Monitor jumlah kalori yang dikonsumsi sehari-hari
4. Monitor berat badan
5. Monitor albumin, limfosit, dan elektrolit serum

Terapeutik

6. Berikan perawatan mulut sebelum pemberian makan, jika perlu

7. Sediakan makanan yang tepat sesuai kondisi pasien (misal: makanan dengan tekstur halus, makanan yang diblender, makanan cair yang diberikan melalui NGT atau gastrostomy, total parenteral nutrition sesuai indikasi)
8. Hidangkan makanan secara menarik
9. Berikan suplemen, jika perlu
10. Berikan pujian pada pasien/keluarga untuk peningkatan yang dicapai
- Edukasi
11. Jelaskan jenis makanan yang bergizi tinggi, namun tetap terjangkau
12. Jelaskan peningkatan asupan kalori yang dibutuhkan

D. Hipertermia (D. 0129)

1. Definisi

Hipertermia adalah suhu tubuh meningkat diatas rentang normal tubuh (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Pada anak yang mengalami pneumonia maka terjadi peningkatan suhu tubuh akibat respons tubuh terhadap proses infeksi dan inflamasi pada paru-paru. Mikroorganisme yang seperti bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh akan melepaskan zat pirogen endogen yang mempengaruhi pusat pengatur suhu di hipotalamus. Akibatnya tubuh akan meningkatkan set point suhu menjadi demam. Hal ini terjadi sebagai mekanisme pertahanan alami untuk membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan meningkatkan kerja sistem imun. Pada anak dengan pneumonia, peningkatan suhu tubuh (demam) sering disertai dengan peningkatan kebutuhan oksigen dan metabolisme tubuh sehingga memperberat kerja sistem pernapasan.

Demam tinggi pada anak dapat meningkatkan kehilangan cairan melalui penguapan/evaporasi dan pernapasan, yang meningkatkan risiko dehidrasi, penurunan nafsu makan, hingga kejang demam pada anak yang rentan. Di sisi lain, peningkatan suhu tubuh berdampak pada peningkatan kebutuhan energi dan konsumsi oksigen oleh jaringan, sedangkan pada anak dengan pneumonia, paru-parunya mengalami gangguan oksigenasi akibat inflamasi pada paru-paru. Oleh karena itu, dalam asuhan keperawatan anak dengan pneumonia, hipertermia bukan hanya sebagai peningkatan suhu tubuh saja, tetapi berkaitan dengan respon fisiologis yang dapat berpengaruh pada kondisi respirasi dan status metabolisme tubuh anak serta membutuhkan penanganan yang tepat.

2. Luaran termoregulasi membaik (L.14134)

Tujuan :

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka termoregulasi membaik, dengan kriteria hasil:

- a. Mengigil menurun
- b. Takikardi menurun
- c. Takipnea menurun
- d. Kejang menurun
- e. Suhu tubuh membaik
- f. Kadar glukosa darah membaik
- g. Pengisian kapiler (CRT) membaik

3. Intervensi

Terdapat beberapa intervensi untuk mengatasi hipertermia yaitu:

a. Manajemen hipertermia (I.15506)

Observasi

1. Identifikasi penyebab hipertermia (misal: dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubator)
2. Monitor suhu tubuh
3. Monitor kadar elektrolit
4. Monitor haluaran urin
5. Monitor komplikasi akibat hipertermia

Terapeutik

6. Sediakan lingkungan yang dingin
7. Longgarkan atau lepaskan pakaian
8. Basahi dan kipasi permukaan tubuh
9. Berikan cairan oral
10. Ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hyperhidrosis (keringat berlebih)
11. Lakukan pendinginan eksternal (misal: kompres pada dahi, leher, dada, abdomen, aksila)
12. Hindari pemberian antipiretik atau aspirin
13. Berikan oksigen, jika perlu

Edukasi

14. Anjurkan tirah baring

Kolaborasi

15. Kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena, jika perlu

b. Regulasi temperatur (I.14578)

Observasi

1. Monitor suhu tubuh sampai stabil (36,5 – 37,5°C)
2. Monitor suhu tubuh anak tiap 2 jam, jika perlu
3. Monitor tekanan darah, frekuensi pernapasan dan nadi
4. Monitor warna dan suhu kulit
5. Monitor dan catat tanda dan gejala hipertermia

Terapeutik

6. Pasang alat pemantau suhu kontinu, jika perlu
7. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat
8. Bedong bayi segera setelah lahir untuk mencegah kehilangan panas
9. Masukkan bayi BBLR ke dalam plastik segera setelah lahir (misal: bahan polyethylene, polyurethane)
10. Gunakan topi bayi untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru lahir
11. Tempatkan bayi baru lahir di bawah radiant warmer
12. Pertahankan kelembaban inkubator 50% atau lebih untuk mengurangi kehilangan panas karena proses evaporasi
13. Atur suhu inkubator sesuai kebutuhan
14. Hangatkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kontak dengan bayi (misal: selimut, kain bedongan, stetoskop)
15. Hindari meletakkan bayi di dekat jendela terbuka atau di area aliran pendingin ruangan atau kipas angin
16. Gunakan matras penghangat, selimut hangat, dan penghangat ruangan untuk menaikkan suhu tubuh, jika perlu
17. Gunakan kasur pendingin, *water circulating blankets*, *ice pack*, atau *gel pad* dan *intravascular cooling catheterization* untuk menurunkan suhu tubuh
18. Sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien

Edukasi

19. Jelaskan cara pencegahan heat exhaustion dan heat stroke
20. Jelaskan cara pencegahan hipotermia karena terpapar udara dingin
21. Demonstrasikan Teknik perawatan metode kanguru (PMK) untuk bayi BBLR

Kolaborasi

22. Kolaborasi pemberian antipiretik, jika perlu

E. Intoleransi Aktivitas (D.0056)

1. Definisi

Intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Pada anak dengan pneumonia, kondisi intoleransi aktivitas terjadi akibat anak tidak memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen tubuh. Pada pneumonia, oksigen di dalam darah juga berkurang, akibatnya jaringan tubuh tidak memperoleh oksigen dan energi yang optimal untuk dapat beraktivitas. Kondisi ini menyebabkan anak cepat lelah, lemah, tampak tidak aktif, mudah sesak napas saat bergerak dan membutuhkan waktu istirahat lebih lama dibandingkan pada kondisi normal. Sesuai fungsi fisiologis, tubuh lebih memprioritaskan penggunaan energi untuk mempertahankan fungsi organ vital dan proses penyembuhan sehingga energi untuk melakukan aktivitas menjadi menurun.

Intoleransi aktivitas pada anak memiliki dampak yang signifikan dan berkaitan dengan proses tumbuh kembang seperti bermain, makan secara mandiri, dan interaksi sosial. Peningkatan aktivitas pada kondisi ini dapat memicu takipnea, takikardia dan penurunan saturasi oksigen. Oleh karena itu, intoleransi anak untuk melakukan aktivitas bukan hanya dinilai terhadap kemampuannya untuk bergerak, namun juga pada perubahan frekuensi napas, jumlah denyut nadi, tingkat kelelahan dan toleransinya terhadap aktivitas ringan.

2. Luaran toleransi aktivitas meningkat (L.05047)

Tujuan :

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 x 24 jam, maka toleransi aktivitas meningkat, dengan kriteria hasil:

- a. Keluhan lelah menurun
- b. Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat
- c. Dispnea saat aktivitas menurun
- d. Dispnea setelah aktivitas menurun
- e. Frekuensi nadi membaik
- f. Frekuensi napas membaik

3. Intervensi

Terdapat beberapa intervensi untuk mengatasi intoleransi aktivitas yaitu:

a. Manajemen energi (I.05178)

Observasi

1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan
2. Monitor kelelahan fisik dan emosional
3. Monitor pola dan jam tidur
4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas

Terapeutik

5. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus (misal: cahaya, suara, kunjungan)
6. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau aktif
7. Berikan aktivitas distraksi yang menenangkan
8. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan

Edukasi

9. Anjurkan tirah baring
10. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap
11. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang
12. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan

Kolaborasi

13. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan

F. Ansietas (D.0080)

1. Definisi

Ansietas adalah kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017). Diagnosis keperawatan ansietas dapat dirumuskan atas tanda dan gejala yang dirasakan oleh anak maupun oleh orang tuanya. Respon emosional yang muncul berupa rasa khawatir, takut, dan tidak tenang akibat kondisi sakit yang dialami anak. Tanda dan gejala terkait pneumonia seperti sesak napas, demam tinggi, batuk terus-menerus, menggunakan oksigen dan memerlukan perawatan di rumah sakit, sering dipersepsikan sebagai kondisi yang mengancam keselamatan anak sehingga memicu kecemasan. Ansietas muncul karena orang tua menghadapi situasi yang tidak pasti, kurang memahami kondisi penyakit, takut terjadi perburukan atau khawatir akan komplikasi dan kematian.

Pada asuhan keperawatan anak, kecemasan orang tua sangat penting diperhatikan karena kondisi emosional keluarga akan mempengaruhi proses perawatan dan pemulihan kesehatan anak. Orang tua yang mengalami ansietas

berat dapat mengganggu konsentrasi, sulit menerima informasi, kurang optimal dalam mengambil keputusan bahkan mengalami kelelahan fisik dan emosional selama mendampingi anak dalam perawatan. Anak juga dapat merasakan ansietas yang dialami oleh orang tuanya sehingga anak lebih mudah takut, rewel, dan kurang kooperatif terhadap tindakan keperawatan. Oleh karenanya intervensi keperawatan tidak hanya berfokus pada kondiai fisik anak, namun juga memberikan dukungan kepada orang tua.

2. Luaran tingkat ansietas menurun (L.09093)

Tujuan :

Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 x 24 jam, maka tingkat ansietas menurun, dengan kriteria hasil:

- a. Verbalisasi kebingungan menurun
- b. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun
- c. Perilaku gelisah menurun
- d. Perilaku tegang menurun
- e. Konsentrasi membaik
- f. Pola tidur membaik

3. Intervensi

Terdapat beberapa intervensi untuk mengatasi ansietas yaitu:

a. Reduksi ansietas (I.09314)

Observasi

1. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (misal: kondisi, waktu, stresor)
2. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan
3. Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal)

Terapeutik

4. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
5. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
6. Pahami situasi yang membuat ansietas
7. Dengarkan dengan penuh perhatian
8. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
9. Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan
10. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan
11. Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang

Edukasi

12. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami

13. Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis
14. Anjurkan keluarga untuk tetap Bersama pasien, jika perlu
15. Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif, sesuai kebutuhan
16. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
17. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
18. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
19. Latih Teknik relaksasi

Kolaborasi

20. Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu

b. Terapi relaksasi (I.09326)

Observasi

1. Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif
2. Identifikasi Teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan
3. Identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan Teknik sebelumnya
4. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah Latihan
5. Monitor respons terhadap terapi relaksasi

Terapeutik

6. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman, jika memungkinkan
7. Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi
8. Gunakan pakaian longgar
9. Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama
10. Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau Tindakan medis lain, jika sesuai

Edukasi

11. Jelaskan tujuan, manfaat, Batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia (misal: musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif)
12. Jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih
13. Anjurkan mengambil posisi nyaman
14. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi
15. Anjurkan sering mengulangi atau melatih Teknik yang dipilih
16. Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi (misal: napas dalam, peregangan, atau imajinasi terbimbing)

G. Diagnosis Lainnya

Terdapat beberapa tambahan pilihan diagnosis keperawatan lainnya, yaitu:

1. Gangguan pertukaran gas
2. Pola napas tidak efektif
3. Nyeri akut
4. Defisit pengetahuan

H. Simpulan

Secara keseluruhan, diagnosis keperawatan pada anak dengan pneumonia dirumuskan dari berbagai respons fisiologis dan psikologis yang muncul akibat proses infeksi dan gangguan fungsi pernapasan. Diagnosis keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif, defisit nutrisi, hipertermia, intoleransi aktivitas menunjukkan adanya gangguan dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak akibat peningkatan metabolisme dan hambatan oksigenasi. Selain itu, ansietas pada orang tua dan anak juga perlu diperhatikan karena kondisi emosional orang tua keluarga dapat memengaruhi proses perawatan dan pemulihan anak. Oleh karena itu, asuhan keperawatan pada anak dengan pneumonia harus dilakukan secara holistik dengan pendekatan *Family Centered Care* (FCC) sehingga mencegah komplikasi dan proses penyembuhan berlangsung optimal.

I. Referensi

- Alghamdi, M. A., Saad Tabah, S. H., Al-Anzi, D. A., Alanezi, A. F., Alrouji, A. A., Aydhe, S. A., ... & Al Mutari, B. M. (2024). The Role of Family-Centered Care in Pediatric Nursing: Challenges and Best Practices. *Journal of International Crisis & Risk Communication Research (JICRCR)*, 7.
- Collaro, A. J., McElrea, M. S., Marchant, J. M., Chatfield, M. D., Sondergeld, P., Perret, J. L., ... & Chang, A. B. (2023). The effect of early childhood respiratory infections and pneumonia on lifelong lung function: A systematic review. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 7(6), 429-440. DOI: [10.1016/S2352-4642\(23\)00030-5](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(23)00030-5)
- Hockenberry, M. J., Wilson, D., & Rodgers, C. C. (2021). *Wong's essentials of pediatric nursing-e-book*. Elsevier health sciences.
- Liu, Y., Ren, H., Guo, J., & Su, D. (2021). Effect of continuous nursing on nursing quality and patient quality of life and satisfaction among children with pneumonia. *Journal of International Medical Research*, 49 (3), <https://doi.org/10.1177/0300060521993691>
- Ma, Y., Fan, S., & Xi, J. (2025). Recent updates regarding the management and treatment of pneumonia in pediatric patients: A comprehensive review. *Infection*, 53 (6), 2341-2359.S. <https://doi.org/10.1007/s15010-025-02605-w>

- Shields, L., Arabiat, D., & Razeq, A. N. (2021). Nurses' Perceptions and Attitudes toward Family-Centered Care in Acute Pediatric Care Settings in Jordan. *Journal of Pediatric Nursing*, 61, 207–212. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.05.018>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik* (Edisi 1). Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1). Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.

J. Glosarium

FCC = *Family-Centered Care*

PROFIL PENULIS



Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes. Lahir di Kediri, 20 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan S3 pada Prodi Doktoral Ilmu Kedokteran Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 bekerja di RS.William booth Surabaya, tahun 1992 bekerja di RS Catherine Booth Makasar, tahun 1995.

bekerja di STIKES William Booth Surabaya hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIKES William Booth Surabaya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan gerontik, Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional terindeksi sinta maupun internasional terindeks scopus, pembicara seminar nasional maupun internasional, penguji osche AIPNI serta mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat dari kemnristekdikti . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ethyca.sari@yahoo.com

Motto: *"Success begins with self-belief"*

PROFIL PENULIS



Yupi Supartini, S.Kp., M.Sc. Penulis dilahirkan di Cianjur, Jawa Barat, pada tanggal 14 September 1962, Pendidikan diawali di AKPER Dep Kes Jakarta, lalu melanjutkan ke S1 Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan FKUI, Pendidikan S2: Master of Health Care Practice, Liverpool John Moores University, Inggris, Mulai mengawali karir sebagai dosen di Akademi Keperawatan Dep Kes RI Jakarta, Jl. Kimia 17, Jakarta Pusat, pada Januari 1985. Selanjutnya menjadi bagian dari jajaran

manajemen Poltekkes Kemenkes Jakarta III dimulai sebagai Ka Prodi DIII Keperawatan, Kajur Keperawatan, Pembantu Direktur I bidang akademik dan terakhir, menjabat sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada April tahun 2018 - April 2024 dan fungsional dosen di bidang keperawatan Anak. Saat ini tugas pokok sebagai dosen dengan homebased di Prodi Keperawatan Bogor, Poltekkes Kemenkes Bandung. Penulis juga aktif melakukan Penelitian maupun Pengabdian Masyarakat khususnya di bidang Keperawatan Anak serta aktif berkontribusi dalam pengembangan keilmuan keperawatan anak baik melalui Organisasi Profesi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI), Paediatric Nursing Society (PNS), Asia Pacific Paediatric Nursing Association (APPNA) dan International Children Paediatric Care Nursing Network (ICPCN). Penulis sudah banyak menghasilkan buku, sejak tahun 2003, baik buku keperawatan Anak, Keperawatan Dasar, Konsep dan Proses Keperawatan dan publikasi dalam bentuk jurnal Nasional maupun Internasional, terindex dan bereputasi. Fokus kajian di bidang Keperawatan Anak adalah: Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak. Penulis juga pernah bekerjasama dengan UNICEF, Kemenkes RI dan tim pengembangan Buku Pedoman Penanggulangan Kekerasan & Penelantaran pada Anak, juga menjadi bagian dari tim pengembangan beberapa buku panduan pelayanan Keperawatan Produksi Kemenkes RI

Motto Hidup Penulis: “Sharing sebanyak banyak nya pada orang lain, InsyaAllah berkah”

Email penulis: yupi_riyanto@yahoo.com

PROFIL PENULIS



Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep.An Lahir di Mengwitani, 22 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan spesialis keperawatan anak pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2012.

Karir sebagai perawat dimulai setelah penulis menyelesaikan pendidikan DIII keperawatan tahun 1996 di Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Denpasar. Penulis pernah bekerja di RSU Surya Husada, RSUP Sanglah dan sampai saat ini sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan. Penulis tertarik pada bidang anak dan memilih bergabung di tim dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Nsulisnadewi337@gmail.com

Motto: "Menebar ilmu, membangun generasi sehat"



Ns. Sri Intan Rahayuningsih, M.Kep., Sp.Kep.An Lahir di Banda Aceh, 27 April 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Ilmu Keperawatan Anak, lulus tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan Ners Spesialis Keperawatan Anak, lulus tahun 2010 di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala. Penulis juga aktif sebagai Ners Spesialis Keperawatan Anak pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Provinsi Aceh. Penulis berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan organisasi Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI) Wilayah Aceh. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sriintan@usk.ac.id

Sinopsis

Bunga Rampai "Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Pneumonia" membahas secara komprehensif konsep dan praktik keperawatan pada anak yang mengalami pneumonia sebagai salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi pada anak. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar pneumonia pada anak, meliputi definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, pemeriksaan diagnostik, serta penatalaksanaan pneumonia. Pembahasan tersebut memberikan landasan penting bagi pembaca dalam memahami karakteristik penyakit, faktor penyebab, serta upaya penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup anak.

Selanjutnya, buku ini menguraikan asuhan keperawatan pada anak dengan pneumonia, termasuk manifestasi klinis dan berbagai faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian pneumonia pada anak. Materi dilanjutkan dengan pembahasan pengkajian keperawatan pada anak dengan gangguan sistem pernapasan, meliputi anatomi dan fisiologi sistem pernapasan anak, konsep dasar gangguan pernapasan, serta pendekatan pengkajian yang komprehensif. Pembaca akan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengkajian yang tepat sebagai dasar dalam menentukan masalah keperawatan dan merencanakan intervensi yang sesuai dengan kondisi anak.

Pada bagian akhir, buku ini membahas diagnosis keperawatan yang sering muncul pada anak dengan pneumonia, seperti bersihan jalan napas tidak efektif, defisit nutrisi, hipertermia, intoleransi aktivitas, dan ansietas, beserta pendekatan penanganannya dalam praktik keperawatan anak. Dengan penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat anak, tenaga kesehatan, serta pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pernapasan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan anak secara profesional, aman, dan berbasis kebutuhan pasien.

Bunga Rampai "Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Pneumonia" membahas secara komprehensif konsep dan praktik keperawatan pada anak yang mengalami pneumonia sebagai salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan yang sering terjadi pada anak. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar pneumonia pada anak, meliputi definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, pemeriksaan diagnostik, serta penatalaksanaan pneumonia. Pembahasan tersebut memberikan landasan penting bagi pembaca dalam memahami karakteristik penyakit, faktor penyebab, serta upaya penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup anak.

Selanjutnya, buku ini menguraikan asuhan keperawatan pada anak dengan pneumonia, termasuk manifestasi klinis dan berbagai faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian pneumonia pada anak. Materi dilanjutkan dengan pembahasan pengkajian keperawatan pada anak dengan gangguan sistem pernapasan, meliputi anatomi dan fisiologi sistem pernapasan anak, konsep dasar gangguan pernapasan, serta pendekatan pengkajian yang komprehensif. Pembaca akan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengkajian yang tepat sebagai dasar dalam menentukan masalah keperawatan dan merencanakan intervensi yang sesuai dengan kondisi anak.

Pada bagian akhir, buku ini membahas diagnosis keperawatan yang sering muncul pada anak dengan pneumonia, seperti bersihan jalan napas tidak efektif, defisit nutrisi, hipertermia, intoleransi aktivitas, dan ansietas, beserta pendekatan penanganannya dalam praktik keperawatan anak. Dengan penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat anak, tenaga kesehatan, serta pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pernapasan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan anak secara profesional, aman, dan berbasis kebutuhan pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-17-6 (PDF)



9

786347

756176

